

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
(повне найменування закладу освіти)

Комп'ютерне відділення
(повне найменування відділення)

Випускова предметна циклова комісія комп'ютерної інженерії
(повна назва випускової предметної циклової комісії)

Багатофункціональний далекомір

Пояснювальна записка до мультидисциплінарного курсового проєкту з
комп'ютерної схемотехніки
за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Студента 4 курсу 4KI2 групи
Галузь знань 12
Спеціальність 123
Владислава ДЕМ'ЯНЮКА
(ім'я та прізвище)

Керівник: Ярослав БОРОДАЙ
(посада, вчене звання, науковий ступінь, ім'я та прізвище)

Національна шкала _____
Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS

Члени комісії

(підпис) Олексій ПОХИЛЬКО
(ім'я та прізвище)

(підпис) Микола ПОЛІЩУК
(ім'я та прізвище)

(підпис) Світлана ВАСИЛЮК
(ім'я та прізвище)

Вінницький технічний фаховий коледж

Інститут, факультет, відділення Комп'ютерне
Кафедра, циклова комісія Комп'ютерної інженерії
Освітньо-кваліфікаційний рівень Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія (освітньо-професійна програма Обслуговування комп'ютерних систем і мереж)

ЗАТВЕРДЖУЮ

голова циклової комісії

Комп'ютерної інженерії

Олексій ПОХИЛЬКО

“ 19 ” 10 2025 року

З А В Д А Н Н Я

НА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЄКТ СТУДЕНТУ

Владиславу ДЕМ'ЯНЮКУ

(ім'я та прізвище)

1. Тема проєкту Багатофункціональний далекомір

керівник проєкту Ярослав БОРОДАЙ

(ім'я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом проєкту (роботи) 29.01.2026

3. Вихідні дані до проєкту (роботи) Багатофункціональний далекомір на платформі Arduino. Основні функції: відображення трьох попередніх вимірів, багаторівнева світлова та звукова сигналізація, збереження даних в EEPROM, ручне керування кнопкою. Середовище комп'ютерного моделювання - Proteus 8 Professional. Середовище написання, компіляції та завантаження коду на мікроконтролер - Arduino IDE . Мова написання коду C++. Живлення пристрою зовнішнє 5 В.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Анотація. Зміст. Вступ. Аналіз технічного завдання та обґрунтування доцільності розробки. Розробка структурної схеми пристрою. Обґрунтування вибору елементної бази. Розробка функціональної схеми пристрою. Розробка алгоритму роботи та програми пристрою. Розробка та дослідження комп'ютерної моделі пристрою. Результати експериментальних досліджень дослідного зразка. Інструкція з експлуатації пристрою. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу _____

6. Дата видачі завдання 07.12.2025 р.

Студент _____ Керівник проєкту _____
(підпис) (ім'я та прізвище) (підпис) (ім'я та прізвище)

Анотація

Курсовий проєкт присвячений розробці багатофункціонального ультразвукового далекоміра на базі мікроконтролера Arduino Uno з використанням ультразвукового сенсора HC-SR04 та модуля реального часу DS1307 для фіксації часу вимірювань.

Основні функції пристрою:

- відображення трьох попередніх вимірювань на LCD 2004;
- багаторівнева сигналізація (світлова - три світлодіоди, звукова - п'єзо-зумер);
- ручне керування кнопкою;
- збереження даних в EEPROM.

Проєкт охоплює повний цикл: структурну схему, алгоритм роботи, програмну реалізацію, комп'ютерне моделювання, фізичний монтаж та експерименти. Розроблено методику досліджень та інструкцію користувача.

Пристрій вирізняється простотою, низькою вартістю та високою функціональністю. Збереження історії з часом розширює аналітичні можливості.

Застосування: будівництво, робототехніка, системи паркування, побутові вимірювання, навчання, промисловість, геодезія, екологічний моніторинг. Універсальність дозволяє адаптацію під різні потреби.

Зміст

Вступ	5
1 Аналіз технічного завдання та обґрунтування доцільності власної розробки	7
1.1 Аналіз вхідних даних та технічних вимог	7
1.2 Порівняння аналогів	9
1.3 Обґрунтування доцільності власної розробки	10
1.4 Визначення напрямку проєктування та технічних вимог	11
2 Розробка структурної схеми далекоміра та обґрунтування вибору елементної бази	12
2.1 Розробка структурної схеми далекоміра	12
2.2 Обґрунтування вибору елементної бази	14
3 Розробка функціональної схеми далекоміра	23
4 Розробка алгоритму роботи та програми далекоміра	25
5 Розробка та дослідження комп'ютерної моделі далекоміра	29
6 Результати експериментальних досліджень дослідного зразка	35
7 Інструкція з експлуатації пристрою	41
Висновки	45
Список використаних джерел	46
ДОДАТКИ	47
Додаток А – Блок-схема алгоритму роботи далекоміра	48
Додаток Б – Лістинг програми далекоміра	49

					ВТФК 123.2_09 ПЗ			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Багатофункціональний далекомір	Літ.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Дем'янюк В.М.						
Перевір.		Бородай Я.О.					4	56
Реценз.						Гр. 4КІ2		
Н. Контр.								
Затверд.								

Вступ

Сучасні мікроконтролерні системи розвиваються в напрямку компактності, енергоефективності та багатофункціональності. Системи вимірювання відстані базуються на оптичних, лазерних та ультразвукових датчиках. Ультразвукові датчики залишаються популярними завдяки доступності, простоті та точності і застосовуються у робототехніці, будівництві та автомобільній промисловості. Платформа Arduino зберігає статус стандарту для прототипування завдяки відкритій архітектурі, великій спільноті та широкому використанні в освіті.

Актуальність розробки пояснюється потребою в доступному універсальному пристрої з розширеними можливостями: фіксацією часу вимірювань, збереженням даних в EEPROM, багаторівневою сигналізацією (світлова та звукова) та відображенням даних на дисплеї.

Метою є розробка та дослідження багатофункціонального ультразвукового далекоміра на базі Arduino Uno з модулем реального часу, багаторівневою сигналізацією, збереженням історії вимірювань та відображенням на LCD 2004.

Завдання курсового проєкту:

- проаналізувати технічне завдання та обґрунтувати доцільність розробки;
- розробити структурну схему з функціональними блоками;
- створити алгоритм роботи пристрою;
- написати програмне забезпечення для Arduino Uno;
- виконати імітаційне моделювання в Proteus 8 Professional;
- розробити конструкцію та виконати монтаж;
- провести експериментальні дослідження;
- створити інструкцію користувача;
- визначити галузі практичного застосування.

Об'єкт дослідження: процеси вимірювання відстані ультразвуковими хвилями з використанням мікроконтролерних систем.

Предмет дослідження: багатофункціональний ультразвуковий далекомір з модулем реального часу, сигналізацією та збереженням даних на базі Arduino Uno.

Методи дослідження: аналіз літератури та документації, структурне та алгоритмічне проектування, програмування в Arduino IDE, імітаційне моделювання в Proteus 8 Professional, експериментальні дослідження реального пристрою, аналіз результатів.

Взаємозв'язок з іншими розробками. Проєкт базується на стандартних рішеннях з ультразвуковим датчиком HC-SR04, модулем реального часу DS1307 та мікроконтролером Arduino, сумісний з проєктами в робототехніці, автоматизації та паркувальних системах. Може інтегруватися в складніші системи моніторингу або слугувати як навчальний приклад.

Практичне значення. Пристрій може застосовуватися в будівництві (вимірювання з фіксацією), робототехніці (навігація з аналізом траєкторії), автомобільній промисловості (паркування), побуті (вимірювання приміщень), освіті (вивчення датчиків та мікроконтролерів). Відкрита архітектура дозволяє розширення функціональності іншими розробниками.

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докum.	Підпис	Дата		

1 Аналіз технічного завдання та обґрунтування доцільності власної розробки

1.1 Аналіз вхідних даних та технічних вимог

Технічне завдання передбачає розробку багатофункціонального ультразвукового далекоміра на базі мікроконтролера Arduino Uno з можливостями моніторингу та збереження даних.

Основні функціональні вимоги до пристрою:

- вимірювання відстані до об'єктів з використанням безконтактного методу;
- фіксація часу кожного вимірювання;
- збереження історії попередніх вимірювань у енергонезалежній пам'яті;
- відображення поточної та збереженої інформації на дисплеї;
- реалізація багаторівневої сигналізації залежно від виміряної відстані;
- ручне керування процесом вимірювання.

Технічні характеристики пристрою наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Технічні характеристики пристрою

Параметри вимірювання					
Діапазон вимірювання відстаней	Точність	Метод вимірювання	Частота ультразвуку	Кут огляду сенсора	Час одного вимірювання
2-400 см	1-3 см	Ультразвуковий	40 кГц	30°	100 мс
Параметри модуля реального часу					
Формат відображення	Календар	Резервне живлення	Інтерфейс підключення	Точність ходу	
Год:хв:с	Підтримка до 2100 року	Від батареї CR2032	I2C	Залежить від стабільності кварцового резонатора	

Продовження таблиці 1

Параметри індикації та сигналізації				
Тип дисплея	Інтерфейс дисплея	Світлова сигналізація	Звукова сигналізація	Логіка сигналізації
LCD 2004 символів з підсвічуванням	I2C	Зелений, жовтий та червоний світлодіоди	П'єзо-зумер	Відстань > 50 см - зелений сигнал, відстань 20-50 см - жовтий сигнал, відстань < 50 см - червоний та звуковий сигнали
Параметри керування та збереження даних				
Метод керування	Увімкнення та вимкнення пристрою	Збереження даних	Кількість збережених вимірювань	Тип пам'яті
Кнопка	Коротке натискання (до 2 секунд)	Довге натискання (від 2 секунд)	3	EEPROM (енергонезалежна)
Параметри живлення та експлуатації				
Напруга живлення	Споживання струму	Робоча температура	Відносна вологість	Конструктивне виконання
5 В (від USB) або 7-12 В (зовнішнє джерело)	До 100 мА в активному режимі	0-40 °C	До 80%	Монтаж на макетній платі

1.2 Порівняння аналогів

Для обґрунтування доцільності розробки власного пристрою проведено аналіз існуючих рішень на ринку далекомірів та навчальних проєктів на базі мікроконтролерів.

Дані порівняння аналогів проєкту наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Порівняння аналогів проєкту, що розробляється

Критерій	Bosch GLM 50C [1]	Навчальний набір Arduino [2]	Саморобний проєкт «Вимірювач відстані Arduino з записом даних» [3]	Проєкт, що розробляється
Метод вимірювання	Лазерний	Ультразвуковий	Ультразвуковий	Ультразвуковий
Діапазон вимірювання відстаней, см	0,05-5000	2-400	2-400	2-400
Точність, мм	1,5	10-30	10-30	10-30
Дисплей	Кольоровий LCD	LCD 1602	Відсутній	LCD 2004
Модуль RTC	Наявний	Відсутній	Відсутній	Наявний
Збереження даних	До 50 вимірювань	Немає	SD-карта	EEPROM (до 3 записів, обмеження виводу даних)
Сигналізація	Звукова (сигнал виміру)	1 світлодіод	Відсутня	3 світлодіоди та п'єзо-зумер
Керування	Кнопки та Bluetooth	1 кнопка	Автоматичне	1 кнопка (2 режими роботи)
Живлення	Від акумулятора	Від USB або зовнішнє (5 В)	Від USB або зовнішнє (5 В)	Від USB або зовнішнє (5 В)
Модифікованість	Неможлива	Легка	Легка	Легка
Складність реалізації	Промислова	Низька	Низька	Низька

1.3 Обґрунтування доцільності власної розробки

На основі проведеного аналізу існуючих рішень можна зробити висновок про доцільність розробки власного пристрою, яка обґрунтовується технічними та економічними факторами.

Оптимальне поєднання функціональності. Одночасне поєднання вимірювання відстані, фіксації реального часу, збереження історії вимірювань в енергонезалежній пам'яті, багаторівневої сигналізації та зручного відображення всієї інформації на одному дисплеї.

Адаптована система індикації. Використання LCD 2004 замість стандартного 1602 дозволяє одночасно відображати поточну відстань, час та три попередні виміри без необхідності перемикавання екранів. Це значно покращує зручність роботи з пристроєм.

Модульність та масштабованість. Відкрита архітектура на базі Arduino дозволяє легко модифікувати та розширювати функціональність пристрою.

Навчальна цінність. Пристрій демонструє роботу з цифровими та аналоговими входами та виходами, інтерфейсом I2C та пам'яттю EEPROM. Це робить проєкт комплексним навчальним матеріалом.

Низька собівартість та доступність елементної бази. Вартість компонентів для розробки значно нижча вартості професійних лазерних далекомірів та промислових ультразвукових датчиків, при цьому всі компоненти є стандартними та доступними на ринку радіокомпонентів. Це забезпечує швидкість закупівлі та можливість заміни у разі виходу з ладу.

1.4 Визначення напрямку проєктування та технічних вимог

На основі проведеного аналізу технічного завдання та існуючих аналогів визначено основний напрямок проєктування - розробка багатфункціонального ультразвукового далекоміра навчально-практичного призначення з акцентом на моніторинг, збереження та індикацію даних при низькій собівартості.

Ключові напрямки реалізації:

- розробка структурної схеми пристрою;
- розробка блок-схеми алгоритму роботи пристрою;
- написання прошивки мовою C++ в середовищі Arduino IDE;
- імітаційне моделювання в середовищі Proteus 8 Professional;
- монтаж компонентів на макетній платі;
- експериментальні дослідження.

Уточнена постановка задачі - розробити та дослідити ультразвуковий далекомір на базі Arduino Uno з наступними обов'язковими характеристиками:

- вимірювання відстаней (діапазон 2-400 см, точність 3 см);
- фіксація часу (інтеграція модуля реального часу DS1307 з відображенням у форматі ГГ:ХХ:СС);
- збереження даних (запис 3 останніх вимірювань з часовими мітками в EEPROM з можливістю відновлення після перезавантаження);
- індикація (LCD 2004 з одночасним відображенням поточної відстані, часу та історії вимірювань);
- триступенева світлова сигналізація (зелений >50 см, жовтий 20-50 см, червоний + звуковий сигнал <20 см);
- керування кнопкою (збереження даних та ввімкнення/вимкнення);
- документація (структурна схема, алгоритм роботи, інструкція користувача).

2 Розробка структурної схеми далекоміра та обґрунтування вибору елементної бази

2.1 Розробка структурної схеми далекоміра

Основні складові проєкту:

- блок керування (Arduino Uno);
- ультразвуковий сенсор HC-SR04;
- модуль реального часу DS1307;
- кнопка для ввімкнення/вимкнення та запису вимірів в пам'ять;
- світлодіоди (червоний, жовтий, зелений);
- п'єзо-зумер (динамік для звукового сигналу);
- LCD 2004 (з модулем I2C).

Структурна схема далекоміра наведена на рисунку 2.1.

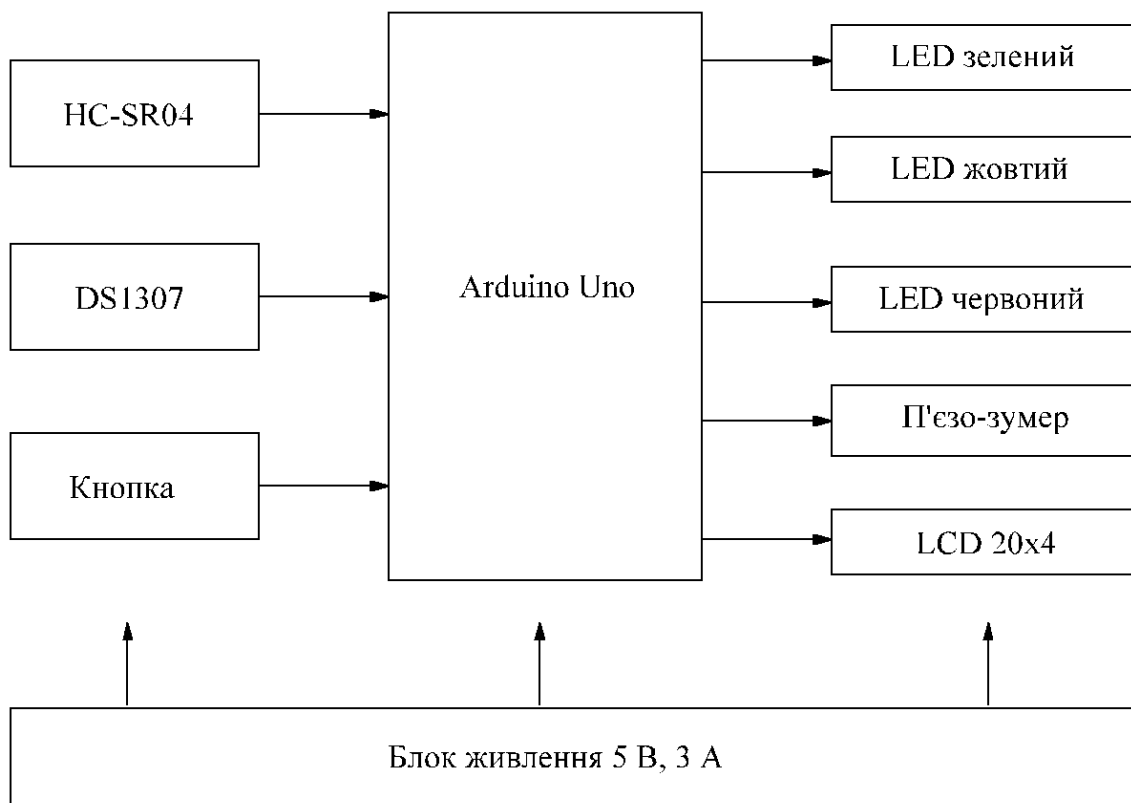


Рисунок 2.1 – Структурна схема далекоміра з модулем реального часу

Блок керування - Arduino Uno. Призначення - центральний обчислювальний модуль, що виконує функції координації роботи всіх підсистем, обробки даних з сенсорів, управління індикацією та сигналізацією, а також забезпечення збереження інформації в енергонезалежній пам'яті.

Блок вимірювання відстані - HC-SR04. Призначення - безконтактне вимірювання відстані до об'єкта методом відбиття ультразвукових хвиль.

Блок реального часу - DS1307. Призначення - підтримка та відображення поточного часу і дати з можливістю автономної роботи від резервного живлення при відключенні основного.

Блок введення команд - тактова кнопка. Призначення - забезпечення користувацького керування режимами роботи пристрою з розпізнаванням двох типів натискань - короткого для ввімкнення/вимкнення пристрою та довгого для збереження даних.

Блок сигналізації (світлова та звукова) - три світлодіоди (зелений, жовтий, червоний) та п'єзо-зумер. Призначення - візуальна та звукова індикація діапазону відстані до об'єкта з використанням триступеневої системи попередження.

Блок відображення даних - LCD 2004 з I2C-адаптером. Призначення - візуалізація результатів вимірювань та системної інформації з можливістю одночасного відображення поточних даних і історії попередніх вимірювань.

Блок живлення - живлення 5 В через USB для мікроконтролера та підключених до нього модулів.

Розподіл функцій між апаратною і програмною частинами. Апаратна частина (виконується електронними компонентами):

- генерація та прийом ультразвукових хвиль (HC-SR04);
- відлік реального часу (DS1307);
- відображення символів на LCD 2004;
- світлогенерація (світлодіоди);
- перетворення електричних сигналів у звук (п'єзо-зумер);
- обмеження струму (резистори).

Програмна частина (виконується мікроконтролером):

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

- ініціалізація периферійних модулів;
- опитування стану кнопки;
- формування керуючих імпульсів для HC-SR04;
- вимірювання тривалості Echo-сигналу;
- обчислення відстані за математичною формулою;
- обмін даними по I2C;
- форматування та виведення тексту на LCD;
- реалізація логіки багаторівневої сигналізації;
- запис структур даних у EEPROM;
- зчитування попередніх вимірів з пам'яті;
- керування світлодіодами та п'єзо-зумером.

2.2 Обґрунтування вибору елементної бази

Для реалізації проєкту було розглянуто три основні платформи: Arduino Uno, Arduino Nano та ESP32. Основні параметри цих мікроконтролерів наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Порівняння мікроконтролерних плат

Параметр	Arduino Uno [4]	Arduino Nano [5]	ESP-32 DevKit [6]
Мікроконтролер	ATmega328P	ATmega328P	ESP32-WROOM-32
Розрядність	8-біт	8-біт	32-біт
Тактова частота	16 МГц	16 МГц	240 МГц
Флеш-пам'ять	32 КБ	32 КБ	4 МБ
SRAM	2 КБ	2 КБ	520 КБ
EEPROM	1 КБ	1 КБ	Немає
Цифрові інтерфейси входів/виходів	14 (6 ШІМ)	14 (6 ШІМ)	36
Аналогові входи	6 (10-біт АЦП)	8 (10-біт АЦП)	18 (12-біт АЦП)
Апаратний I2C	Так (A4/A5)	Так (A4/A5)	Так (GPIO 21/22)

Продовження таблиці 2.1

Wi-Fi/Bluetooth	Немає	Немає	Wi-Fi 802.11, BT 4.2
Напруга живлення	5 В	5 В	3.3 В
Роз'єм USB	Type B	Mini-USB	Micro-USB
Розміри	68.6×53.4 мм	18×45 мм	55×28 мм

Було вибрано мікроконтролерну плату Arduino Uno на базі мікроконтролера ATmega328P, зовнішній вигляд якої наведено на рисунку 2.2.

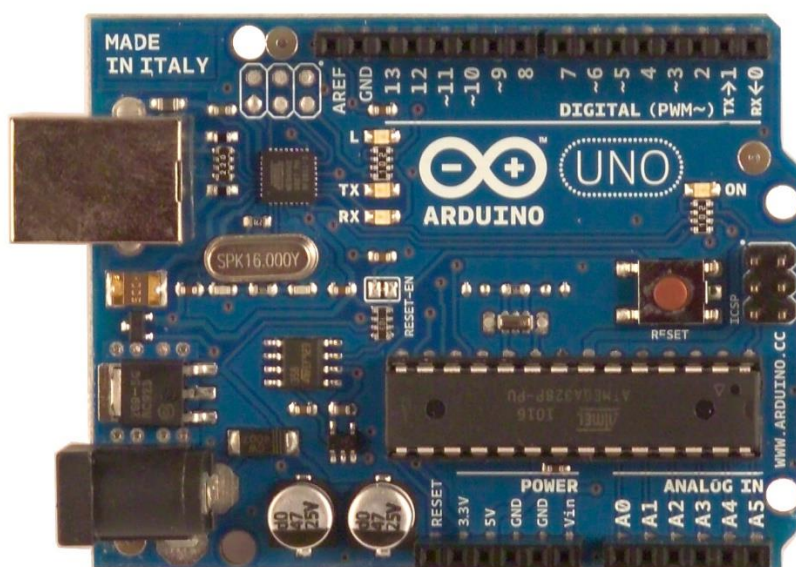


Рисунок 2.2 – Мікроконтролерна плата Arduino Uno

Аргументи на користь вибору:

1. Достатня продуктивність. Тактова частота 16 МГц та 8-бітна архітектура забезпечують виконання операцій вимірювання відстані, обробки I2C-комунікації та оновлення дисплея з частотою 10 разів на секунду.

2. Наявність апаратної EEPROM. На відміну від ESP32, ATmega328P має фізичну EEPROM об'ємом 1 КБ, що достатньо для збереження 3 попередніх вимірювань. EEPROM витримує до 100,000 циклів запису, чого достатньо для тривалої експлуатації.

3. TTL-рівні 5 В. Більшість Arduino-сумісних модулів працюють з логічними рівнями 5 В, що виключає необхідність перетворювачів рівнів, які були б потрібні для 3.3 В ESP32.

4. Велика спільнота та документація. Arduino є найпоширенішою платформою для навчальних проєктів, що забезпечує доступність готових бібліотек, прикладів коду та технічної підтримки на форумах.

В якості вимірювача відстані був вибраний ультразвуковий датчик HC-SR04, зовнішній вигляд та порти підключення якого наведено на рисунку 2.3.

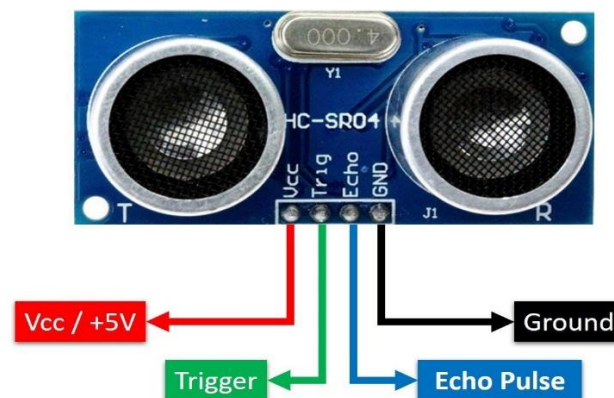


Рисунок 2.3 – Ультразвуковий модуль вимірювання відстані HC-SR04

Основні технічні характеристики датчика HC-SR04 наведені у таблиці 2.2.

[7]

Таблиця 2.2 – Технічні характеристики ультразвукового датчика HC-SR04

Робоча напруга	3-5 В
Робочий струм	15 мА
Частота ультразвуку	40 кГц
Діапазон вимірювання	2-400 см
Точність	3 мм (1-3 см)
Кут вимірювання	15°
Розміри	45 x 20 x 15 мм

Обґрунтування вибору:

1. Низька вартість та висока доступність.
2. Точність 1-3 см відповідає вимогам проекту. Для побутових та навчальних задач висока точність лазерних датчиків не потрібна.
3. Діапазон відстаней 2-400 см покриває більшість практичних застосувань. Махbotix MB1013 має кращу точність та діапазон до 500 см, але значно більшу вартість.
4. HC-SR04 має простий 2-провідний інтерфейс без потреби додаткового налаштування.
5. Для HC-SR04 існують готові бібліотеки та численні приклади коду, що спрощує розробку.

В якості модуля реального часу був вибраний модуль DS1307, зовнішній вигляд та порти підключення якого наведено на рисунку 2.4.

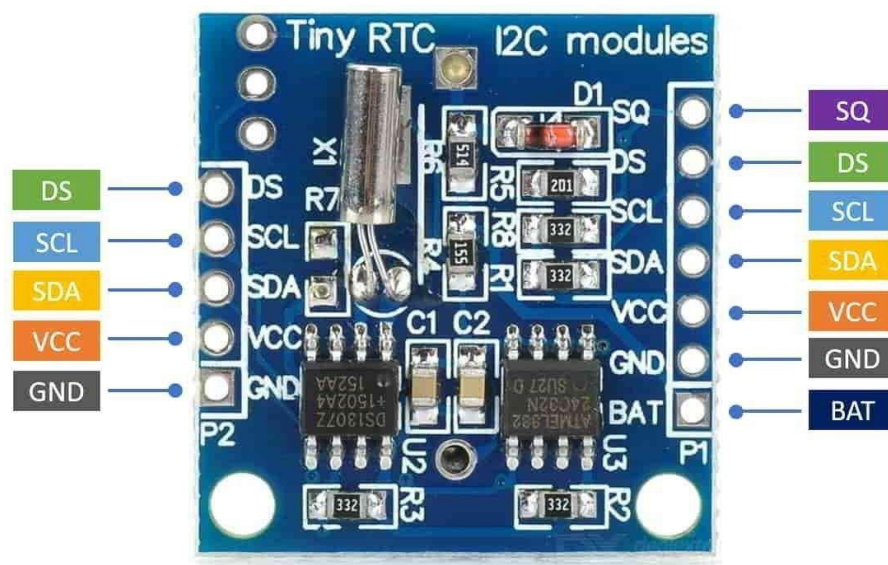


Рисунок 2.4 – Модуль реального часу DS1307

Основні технічні характеристики RTC модуля наведені у таблиці 2.3. [8]

Таблиця 2.3 – Технічні характеристики RTC модуля DS1307

Робоча напруга	3-5 В
Інтерфейс підключення	I2C
Доступна пам'ять модуля	56 Б
Батарея живлення	CR2032
Формат відліку часу	Година, хвилина, секунда
Формат відліку дати	Рік, місяць, день
Розміри	28 x 25 x 8 мм

Обґрунтування вибору:

1. Достатня точність. Для даного застосування (фіксація часу вимірювань) точність 2 хвилини на місяць прийнятна. DS3231 має вищу точність (± 2 хвилини на рік) завдяки термокомпенсації, але для далекоміра це надлишкова характеристика.

2. Вбудована батарея. Модуль постачається з батареєю CR2032 (3 В), що забезпечує автономну роботу до 5-7 років.

3. Адреса I2C не конфліктує з адресою LCD.

4. Доступність бібліотек та прикладів коду для DS1307 спрощує розробку.

В якості дисплея був вибраний LCD 2004 з додатковим модулем I2C, зовнішній вигляд та порти підключення яких наведено на рисунку 2.5.

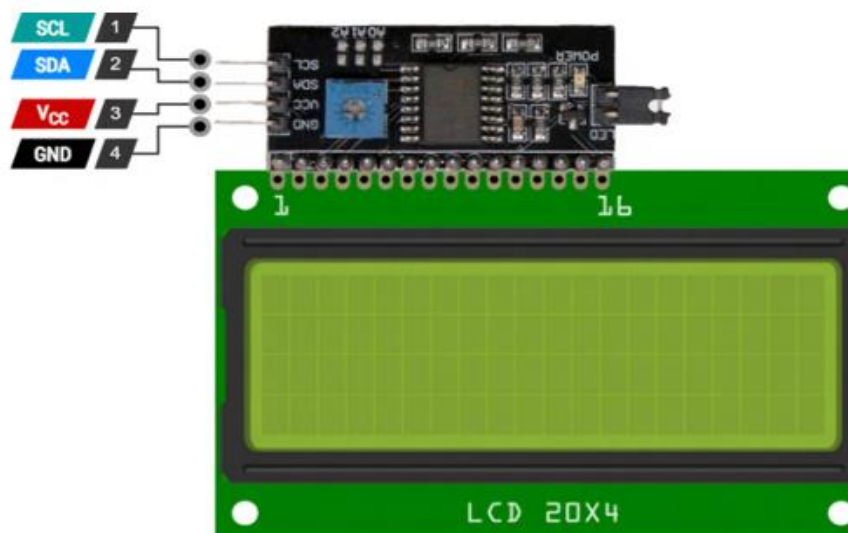


Рисунок 2.5 – LCD 2004 з модулем I2C

Основні технічні характеристики LCD 2004 наведені у таблиці 2.4. [9]

Таблиця 2.4 – Технічні характеристики LCD 2004 з модулем I2C

Чіп перетворювача I2C	PCF8574A
I2C адреса	0x27/0x3F
Кількість символів	80 (20 x 4)
Напруга живлення	5 В
Розміри	98 x 60 x 20 мм

Обґрунтування вибору:

1. Максимальна місткість інформації. LCD 2004 дозволяє відображати одночасно поточну відстань, час та 3 попередні виміри без перемикання екранів. LCD 1602 потребував би постійної прокрутки інформації.
2. Низьке енергоспоживання. LCD споживає 1-5 мА без підсвічування та 20-40 мА з підсвічуванням. OLED споживає 15-25 мА постійно.
3. Висока читабельність. Символи чітко видно при будь-якому освітленні завдяки підсвічуванню. OLED має проблеми з читабельністю під прямим сонячним світлом.

4. Спрощення підключення через I2C. Замість 16 проводів паралельного підключення використовується лише 4, що економить 12 пінів мікроконтролера.

В якості головного елемента керування пристроєм була вибрана тактова кнопка, зовнішній вигляд якої наведено на рисунку 2.6.



Рисунок 2.6 – Тактова кнопка керування

Кнопка керування є найпростішим пристроєм введення команд, що дозволяє користувачу керувати режимами роботи далекоміра. Фізично кнопка виконує базову функцію: замикає або розмикає електричний контакт між двома виводами.

У даному проєкті використовується схема з внутрішньою pull-up підтяжкою мікроконтролера ATmega328P. Кнопка підключається одним виводом до Pin 2, а другим - до землі. Це рішення виключає необхідність використання зовнішнього резистора, спрощує схему та зменшує кількість компонентів.

Для індикації режимів роботи були вибрані світлодіоди зеленого, жовтого та червоного кольору, зовнішній вигляд яких наведено на рисунку 2.7.



Рисунок 2.7 – Світлодіоди

Світлодіоди є напівпровідниковими джерелами світла, що перетворюють електричну енергію безпосередньо в світлове випромінювання. Фізично світлодіод складається з р-п переходу, через який при прямому змщенні проходить струм, що викликає змщення електронів і дірок з випромінюванням фотонів. Колір випромінювання визначається шириною забороненої зони напівпровідникового матеріалу. [10]

У даному проєкті використовується три світлодіоди. Кожен світлодіод підключається до відповідного цифрового піна мікроконтролера через струмообмежувальний резистор номіналом 220-330 Ом, зовнішній вигляд якого наведено на рисунку 2.8.



Рисунок 2.8 – Резистор

Резистор необхідний для обмеження прямого струму через світлодіод до безпечного значення 10-20 мА, оскільки з виходу мікроконтролерної плати Arduino Uno сигнал керування сягає 5 В, а падіння напруги на світлодіоді становить лише 1.8-2.2 В (червоний), 2.0-2.4 В (жовтий) або 2.8-3.4 В (зелений).

В якості акустичного пристрою був вибраний п'єзоелектричний зумер (п'єзо-зумер), зовнішній вигляд якого наведено на рисунку 2.9.



Рисунок 2.9 – П'єзо-зумер

П'єзо-зумер є електромеханічним перетворювачем, що генерує звукові коливання завдяки п'єзоелектричному ефекту. Усередині зумера розміщена п'єзокерамічна пластина, яка деформується при прикладенні електричної напруги. Подача змінного сигналу викликає механічні коливання пластини, які передаються повітрю у вигляді звукової хвилі. [11]

У проєкті п'єзо-зумер підключений до Pin 6 і активується лише при відстані менше 20 см разом з червоним світлодіодом. Мікроконтролер генерує сигнал, що створює виразний попереджувальний звук. Амплітуда звуку залежить від амплітуди електричного сигналу, а тональність - від частоти коливань.

3 Розробка функціональної схеми далекоміра

Функціональна схема далекоміра наведена на рисунку 3.1.

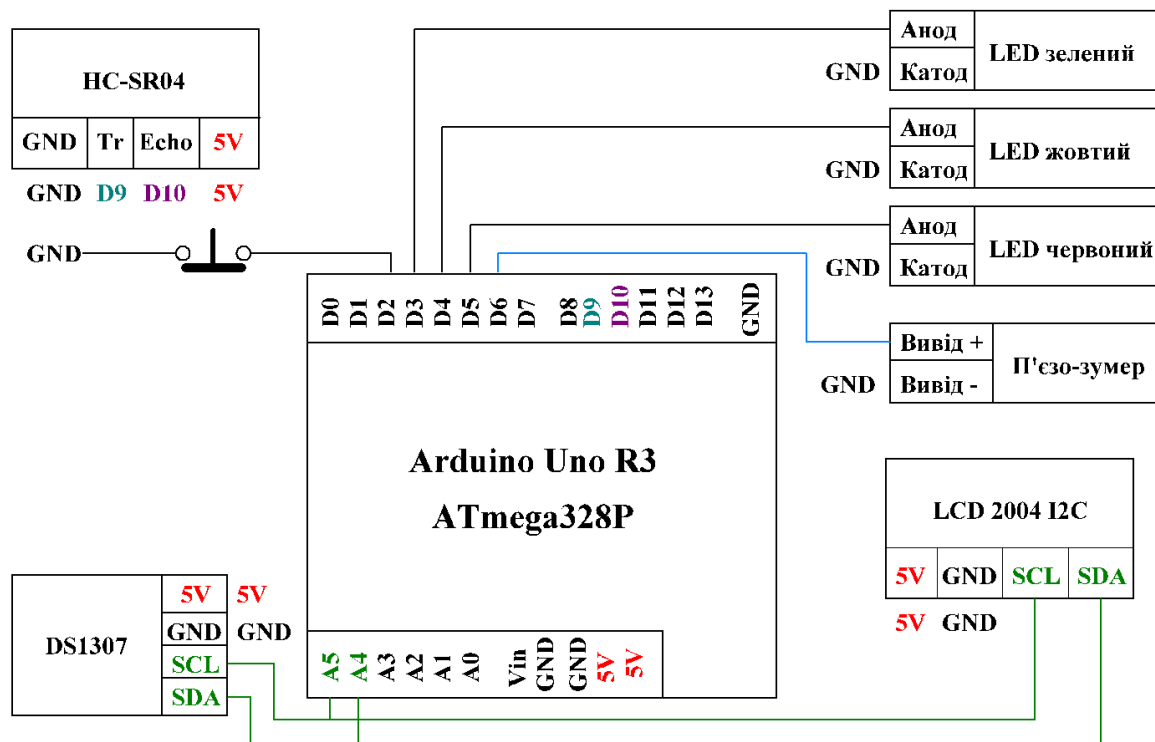


Рисунок 3.1 – Функціональна схема далекоміра з модулем реального часу

Розподіл портів мікроконтролера наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розподіл портів мікроконтролера

Порт	Призначення	Тип сигналу	Напрямок
Pin 2	Кнопка керування	Цифровий (TTL)	Вхід
Pin 3	Червоний світлодіод	Цифровий (TTL)	Вихід
Pin 4	Жовтий світлодіод	Цифровий (TTL)	Вихід
Pin 5	Зелений світлодіод	Цифровий (TTL)	Вихід
Pin 6	П'єзо-зумер	Цифровий (TTL)	Вихід
Pin 9	Trigger HC-SR04	Цифровий (TTL)	Вихід
Pin 10	Echo HC-SR04	Цифровий (TTL)	Вхід
A4 (SDA)	I2C шина даних	Двонаправлений	Вхід/вихід

Продовження таблиці 3.1

A5 (SCL)	I2C шина тактування	Тактовий сигнал	Вихід
5V	Живлення периферії	+5 В постійної напруги	Вихід
GND	Загальна земля	0 В (опорна напруга)	-

Для підключення LCD 2004 та модуля реального часу DS1307 обрано апаратний інтерфейс I2C (піни A4-SDA, A5-SCL). Мікроконтролер звертається до модуля реального часу через I2C і передає адресу пристрою та адресу регістру. Модуль повертає дані часу та передає їх через I2C на дисплей, який відображає символи на екрані. Це рішення дозволяє замість 16 пінів для паралельного підключення дисплею використовувати лише 2 піни для обох пристроїв одночасно.

Ультразвуковий сенсор HC-SR04 підключено до пінів 9 та 10. При подачі живлення мікроконтролер формує імпульс на пін 9, який запускає генерацію восьми ультразвукових імпульсів частотою 40 кГц у сенсорі HC-SR04. Відбитий сигнал формує імпульс на виході Echo, який надходить на пін 10. Мікроконтролер вимірює тривалість імпульсу та обчислює відстань програмно за формулою з врахуванням швидкості звуку.

Світлодіоди підключено до послідовної групи пінів 3, 4, 5, а п'єзо-зумер - до піну 6, що полегшує читабельність коду та монтаж. Хоча піни 3, 5 та 6 підтримують ШІМ, для керування під'єднаними елементами використовується лише режим ON/OFF шляхом подачі постійної напруги +5 В.

Кнопку керування підключено до піну 2. При утриманні кнопки мікроконтролер записує структуру з відстанню та часом у EEPROM. При наступному запуску дані зчитуються та виводяться на LCD через I2C. При натисканні кнопки контакт замикається і створює сигнал LOW на пін 2 з внутрішнім pull-up. Мікроконтролер фіксує зміну стану та вимірює тривалість натискання для визначення дії (зберегти дані чи ввімкнути/вимкнути пристрій).

4 Розробка алгоритму роботи та програми далекоміра

Логіка функціонування далекоміра з модулем реального часу:

1. Ініціалізація пінів світлодіодів, ультразвука, кнопки, модуля реального часу, п'єзо-зумера і LCD;
2. Ініціалізація бібліотек;
3. Задання початкових змінних;
4. Перевірка натиснення кнопки:
 - а) якщо кнопка не була натиснена, на дисплей виводиться поточна дата і час та напис OFF, програма повертається до перевірки;
 - б) якщо кнопка була натиснена, виконується наступний блок;
5. Ультразвуковий датчик вимірює відстань;
6. На дисплей виводиться виміряна відстань;
7. На дисплей виводиться поточний час;
8. З пам'яті зчитуються три попередні виміри, час та дата цих вимірів;
9. На дисплей виводяться три попередні виміри, час та дата цих вимірів;
10. Виконується підпрограма сигналізації:
 - а) перевірка, чи відстань більша за 50 см:
 - і. Якщо так, світиться зелений світлодіод;
 - іі. Якщо ні, програма рухається далі;
 - б) перевірка, чи відстань менша за 20 см:
 - і. Якщо так, світиться червоний світлодіод і п'єзо-зумер подає сигнал;
 - іі. Якщо ні, програма рухається далі;
 - с) світиться жовтий світлодіод;
11. Виконується перевірка затискання кнопки:
 - а) Якщо кнопка була затиснена на 2 секунди, поточні виміри відстані і дата записуються в пам'ять і програма рухається далі;

б) Якщо кнопка не була затиснена, програма рухається далі;

12. Виконується перевірка натискання кнопки:

а) Якщо кнопка була натиснена, LCD очищається, виводяться поточні дата і час та напис OFF, програма повертається до 4 пункту;

б) Якщо кнопка не була натиснена, LCD очищається, програма повертається до 5 пункту.

Блок-схема алгоритму роботи далекоміра наведена в додатку А.

Повний лістинг програми наведений у додатку Б.

Код програми, яка реалізує функцію вимірювання відстані ультразвуковим датчиком HC-SR04, наведений у лістингу 4.1.

Лістинг 4.1 – Код програми, яка реалізує функцію вимірювання відстані датчиком HC-SR04

```
int measureDistance() {  
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);  
    long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);  
    int distance = duration * 0.034 / 2;  
    if (distance > MAX_DISTANCE || distance <= 0) {  
        return MAX_DISTANCE;  
    }  
    return distance; }
```

Код програми світлової та звукової сигналізації пристрою наведений в лістингу 4.2.

Лістинг 4.2 – Код програми світлової та звукової сигналізації

```
digitalWrite(RED_LED, LOW);  
digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);  
digitalWrite(GREEN_LED, LOW);  
noTone(BUZZER_PIN);  
// 10а. Перевірка, чи відстань більша за 50 см  
if (distance >= 50) {  
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
```

Продовження лістингу 4.2

```
} else if (distance < 20) {  
    // 10б. Якщо менша за 20 см, червоний LED та зумер  
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);  
    tone(BUZZER_PIN, 500);  
} else {  
    // 10с. Жовтий LED  
    digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH); }
```

Код основного циклу програми наведений у лістингу 4.3.

Лістинг 4.3 – Код основного циклу програми

```
void loop() {  
    DateTime now = rtc.now();  
    // 4. Перевірка натиснення кнопки  
    int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);  
    // Виявлення початку натискання (з антидребезгом)  
    if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {  
        delay(50); // Антидребезг  
        if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {  
            buttonPressStart = millis();  
        }  
    }  
    // Виявлення відпускання кнопки (з антидребезгом)  
    if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {  
        delay(50); // Антидребезг  
        if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {  
            unsigned long pressDuration = millis() -  
buttonPressStart;  
            // 12. Перевірка натискання кнопки (коротке натискання  
для перемикавання режиму)  
            if (pressDuration < 2000) {  
                if (!measuring) {  
                    // Якщо не в режимі вимірювання, почати (перейти до  
блоку вимірювання)  
                    startMeasurement();  
                } else {  
                    // Якщо в режимі, зупинити (повернутися до OFF)  
                    stopMeasurement();  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

Продовження лістингу 4.3

```
    if (measuring) {  
        // 11. Перевірка затискання кнопки (утримання 2 секунди для  
збереження)  
        if (buttonState == LOW && millis() - buttonPressStart >=  
2000) {  
            saveMeasurement(now);  
            while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {  
                delay(10); // Чекаємо відпускання кнопки  
            }  
        }  
        // 5-10. Виконання блоку вимірювання, виведення та  
сигналізації  
        performMeasurement(now);  
    } else {  
        // 4а. Якщо кнопка не натиснута, вивести OFF, дату, час  
        displayOffState(now);  
    }  
    lastButtonState = buttonState;  
    delay(100); } // Затримка для циклу
```

5 Розробка та дослідження комп'ютерної моделі далекоміра

Для розробки та дослідження комп'ютерної моделі пристрою було обрано середовище Proteus 8 Professional, оскільки воно має велику бібліотекою готових моделей мікроконтролерів AVR. Крім того, програма підтримує якісну симуляцію як цифрових, так і аналогових схем одночасно, що спрощує тестування проєктів, де поєднуються мікроконтролер, датчики, дисплеї та аналогові елементи.

Знімок екрану комп'ютерної моделі далекоміра у Proteus 8 Professional наведений на рисунку 5.1.

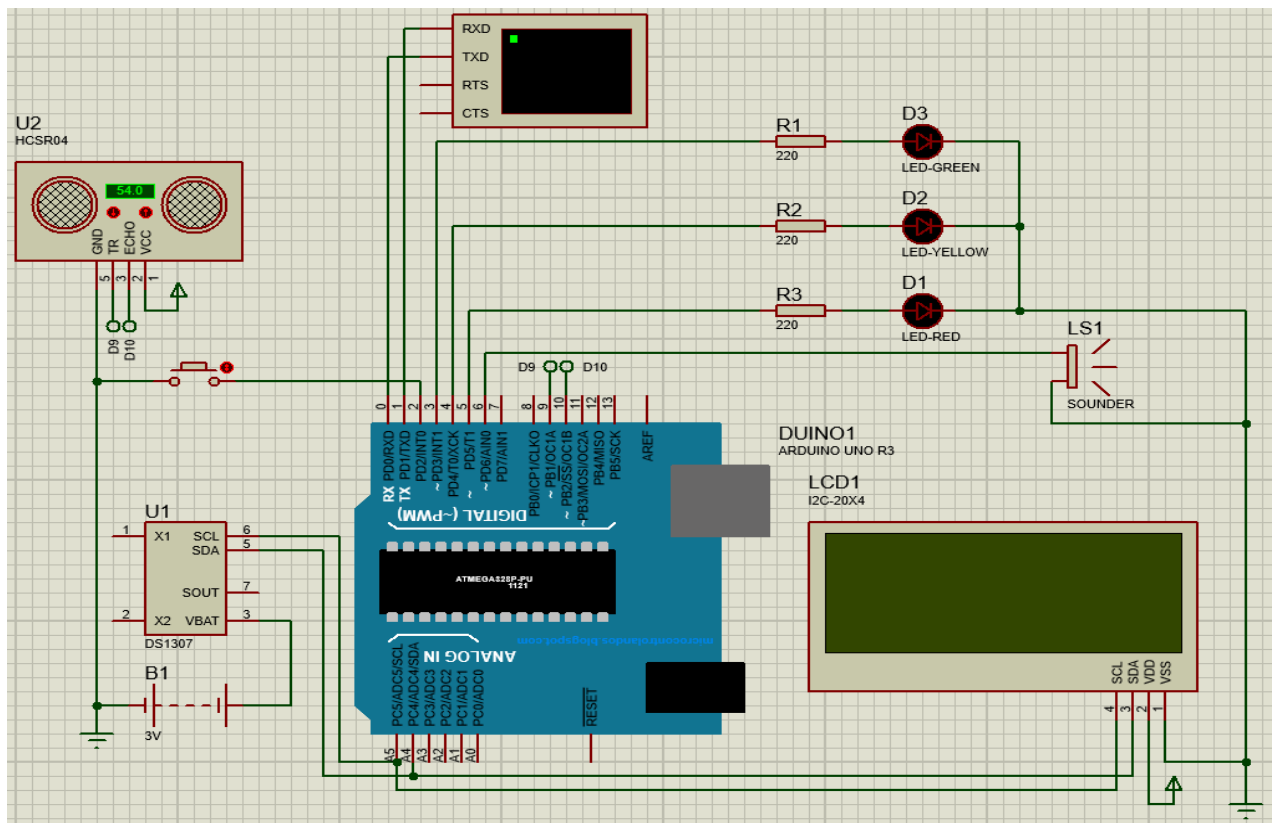


Рисунок 5.1 – Схема моделі далекоміра у Proteus 8 Professional

Для правильної роботи моделі було завантажено .hex файл прошивки на мікроконтролер та встановлено опір резисторів 220 Ом для світлодіодів. Виміри відстані ультразвукового датчика під час роботи пристрою було встановлено

ручним способом. Також було під'єднано віртуальний термінал для перевірки роботи далекоміра. Вікно віртуального терміналу наведено на рисунку 5.8.

Стан функціональних вузлів пристрою після подачі живлення наведено на рисунку 5.2.

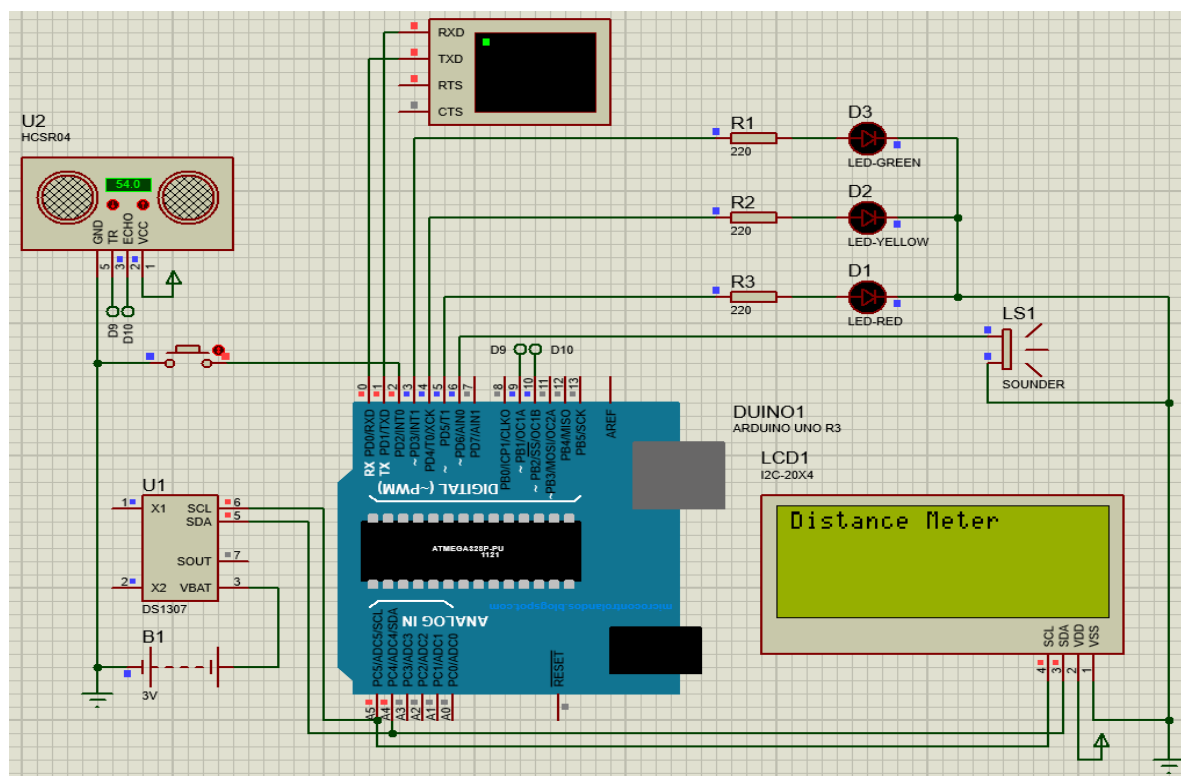


Рисунок 5.2 – Стан функціональних вузлів пристрою в момент подачі живлення

Моделювання енергозберігаючого режиму роботи далекоміра наведено на рисунку 5.3.

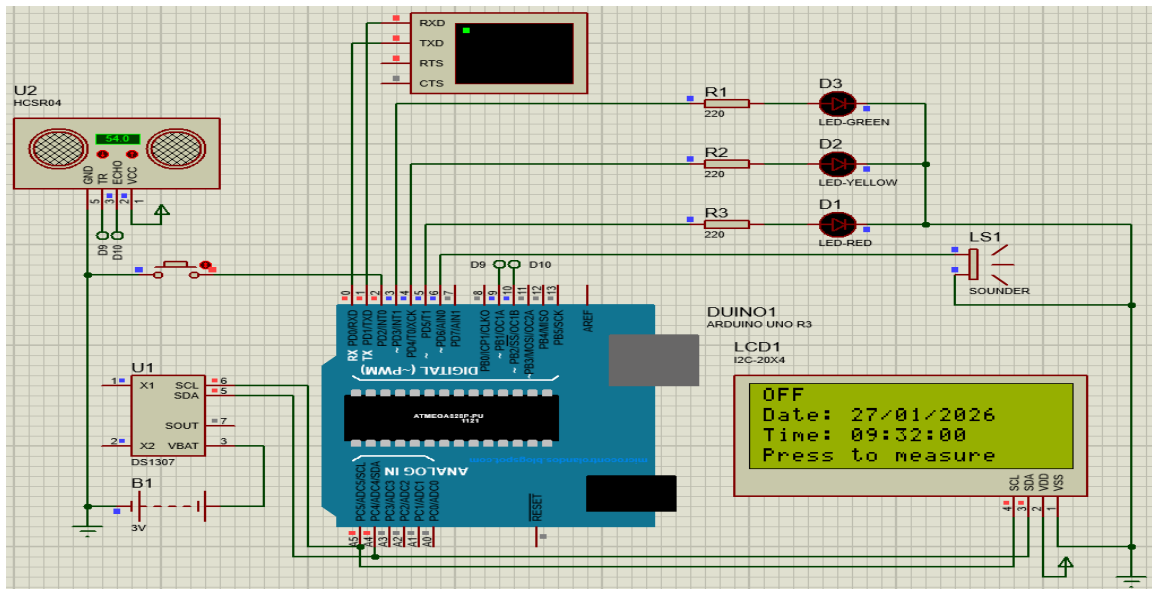


Рисунок 5.3 – Енергозберігаючий режим роботи далекоміра

Моделювання ввімкнення пристрою та роботи світлової індикації (ввімкнення зеленого світлодіоду) при відстані 50 см, а також відображення інформації для користувача на дисплеї наведено на рисунку 5.4.

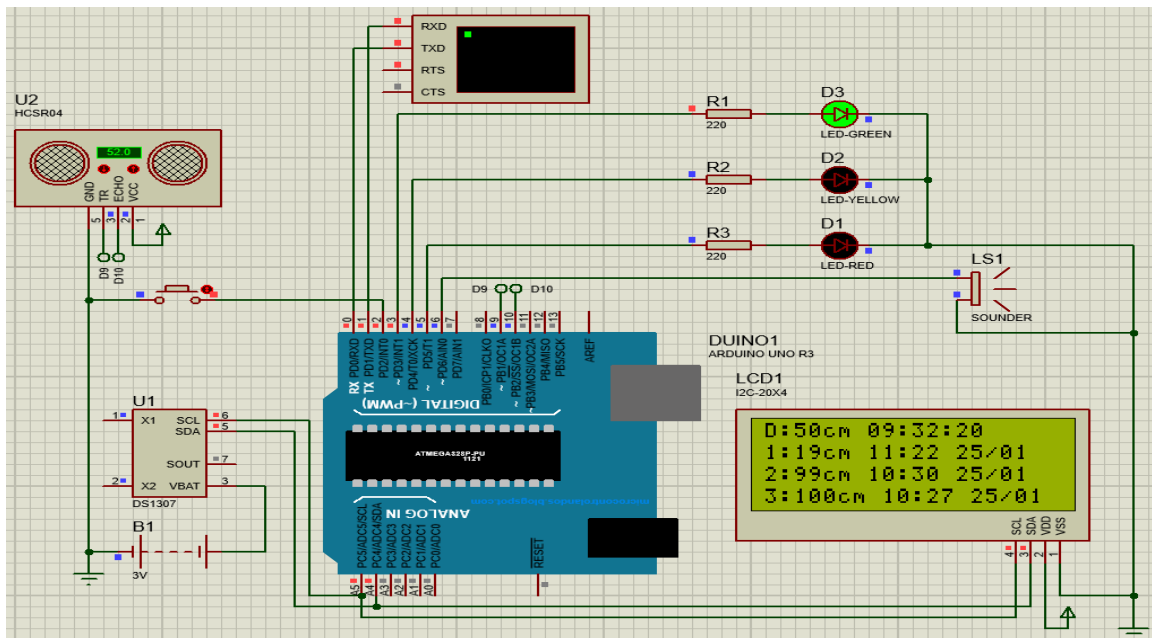


Рисунок 5.4 – Ввімкнення пристрою та робочий режим далекоміра (відстань 50 см)

Моделювання роботи світлової індикації (ввімкнення жовтого світлодіоду) при відстані 35 см, а також відображення інформації для користувача на дисплеї наведено на рисунку 5.5.

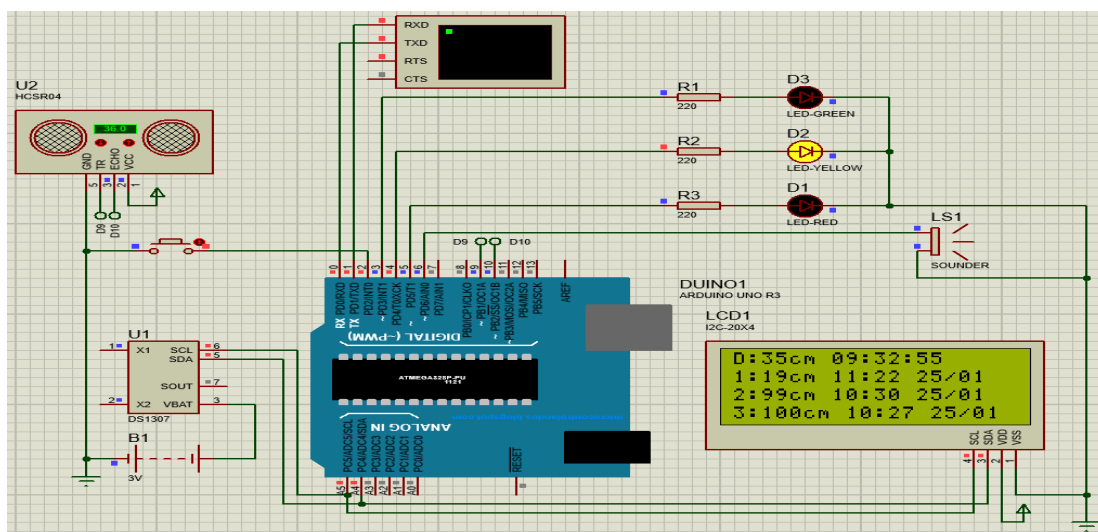


Рисунок 5.5 – Робочий режим далекоміра (відстань 35 см)

Моделювання роботи світлової та звукової індикації (ввімкнення червоного світлодіоду та п'єзо-зумера) при відстані 19 см, а також відображення інформації для користувача на дисплеї наведено на рисунку 5.6.

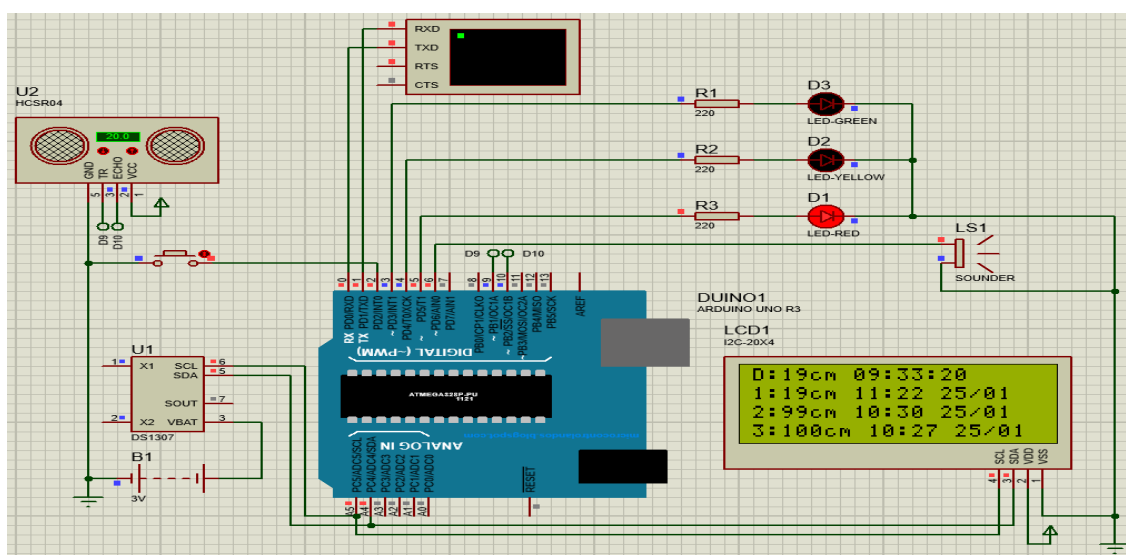


Рисунок 5.6 – Робочий режим далекоміра (відстань 19 см)

Моделювання запису та зчитування даних у пам'ять мікроконтролера відбувається утриманням кнопки керування довше двох секунд. Результати моделювання наведені на рисунку 5.7.

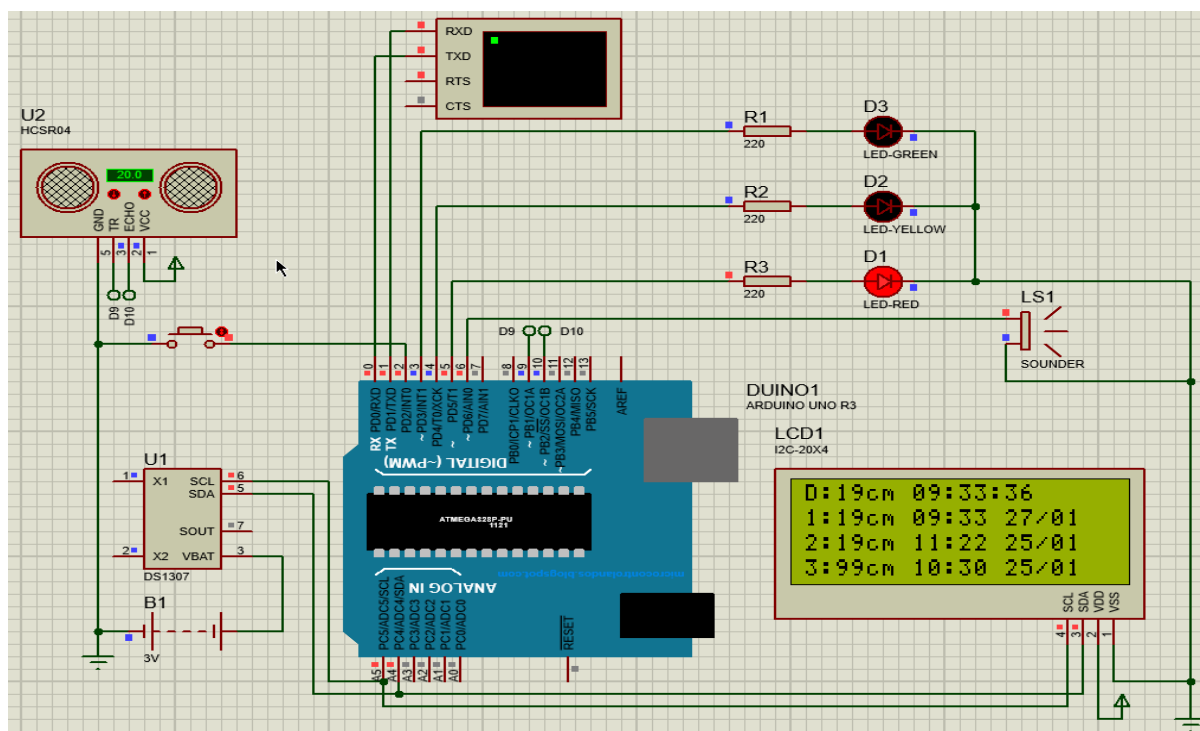


Рисунок 5.7 – Запис та зчитування даних у пам'ять мікроконтролера

```

Virtual Terminal
=== Hello, World! ===
LCD I2C is initialized (address 0x3F)
RTC DS1307 is found and initialized
RTC is running. Current time: 2026/1/27 9:31:46
Read measurements history from EEPROM:
#1 19 cm 25.1.2026 11:22:19
#2 99 cm 25.1.2026 10:30:28
#3 100 cm 25.1.2026 10:27:49
Saved to EEPROM: 19 cm 27.1.2026 9:33:34
Read measurements history from EEPROM:
#1 19 cm 27.1.2026 9:33:34
#2 19 cm 25.1.2026 11:22:19
#3 99 cm 25.1.2026 10:30:28
    
```

Рисунок 5.8 – Вікно віртуального терміналу

Створення та дослідження комп'ютерної моделі пройшло успішно. Були реалізовані всі функціональні вимоги до пристрою:

- керування кнопкою для ввімкнення/вимкнення пристрою та збереження даних;
- фіксація часу (використання модуля DS1307 з часовим форматом ГГ:ХХ:СС);
- індикація на LCD 2004 з відображенням одночасно поточної відстані, часу та історії вимірювань;
- вимірювання відстаней діапазоном 2 см - 4 м з точністю 3 см;
- триступенева світлова сигналізація (>50 см зелений сигнал, 20-50 см жовтий сигнал, <20 см червоний та звуковий сигнали);
- збереження 3 останніх вимірювань, їхніх часу та дати в EEPROM з відновленням після перезавантаження.

При дослідженні моделі виникла проблема затримки програми Proteus, що вплинуло на час натискання на кнопку для правильної роботи пристрою. На роботу фізично зібраного пристрою це не вплине, тому результати моделювання підтвердили правильність алгоритму роботи та працездатність схеми пристрою.

6 Результати експериментальних досліджень дослідного зразка

Дослідний зразок зібрано на безпайковій монтажній платі типу breadboard (рисунок 6.1). Керування здійснює плата Arduino Uno. Підключення живлення та завантаження програми відбувається через USB-роз'єм від персонального комп'ютера. Отримані дані контролюються за допомогою функції Serial Monitor в середовищі Arduino IDE.

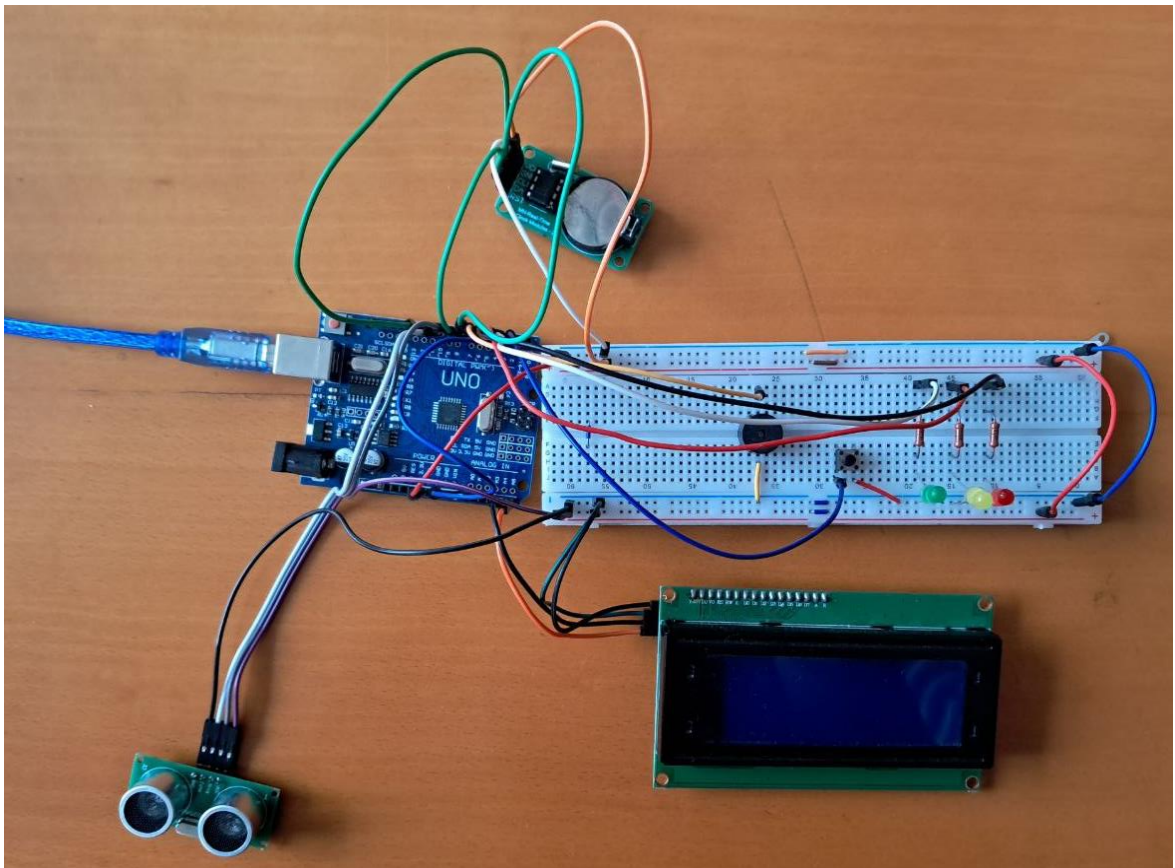


Рисунок 6.1 – Зібраний на макетній платі пристрій

При створенні дослідного зразка далекоміра були використані такі модулі:

- плата Arduino Uno;
- ультразвуковий сенсор HC-SR04;
- тактова кнопка 6×6 мм;
- модуль реального часу DS1302;

- три світлодіоди (зелений, жовтий та червоний);
- три резистори номіналу E12 220 Ом;
- п'єзо-зумер;
- дисплей LCD 2004 з I2C.

Підключення модулів та елементів до мікроконтролера виконано за допомогою макетних провідників «тато-тато» та «мама-тато».

Після підключення пристрою до комп'ютера через USB була перевірена напруга живлення на шинах макетної плати за допомогою мультиметра (рисунок 6.2), який показав значення 4.98 В, що знаходиться в межах норми для даного проєкту.

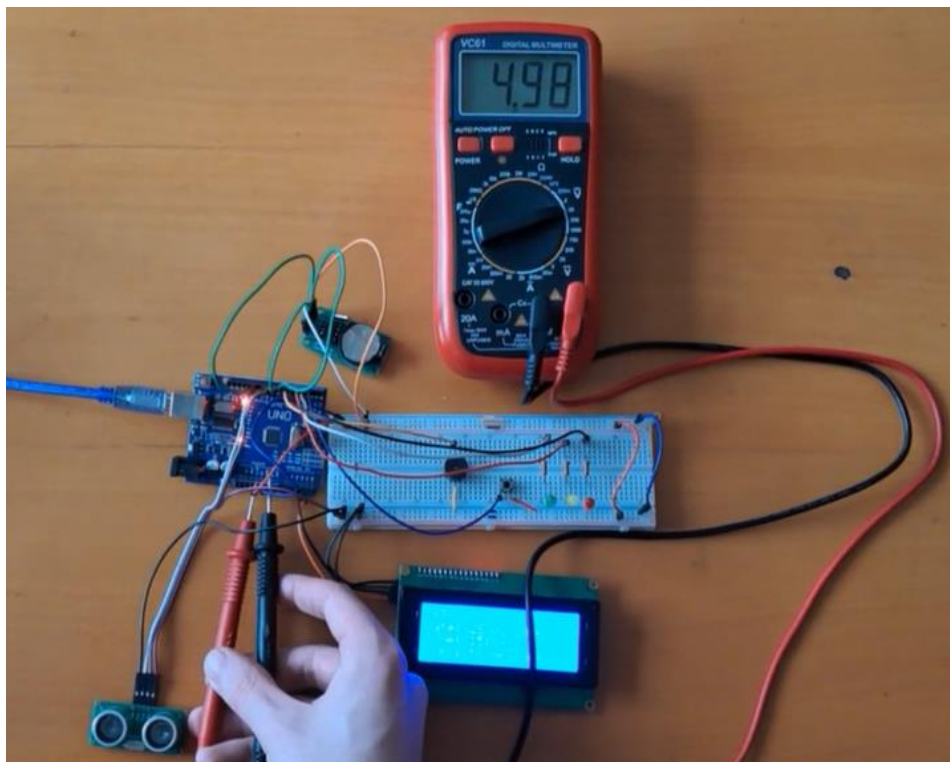


Рисунок 6.2 – Перевірка напруги живлення за допомогою мультиметра

Зображення дисплея в момент подачі живлення наведено на рисунку 6.3.

Зображення дисплея в енергозберігаючому режимі роботи далекоміра наведено на рисунку 6.4.

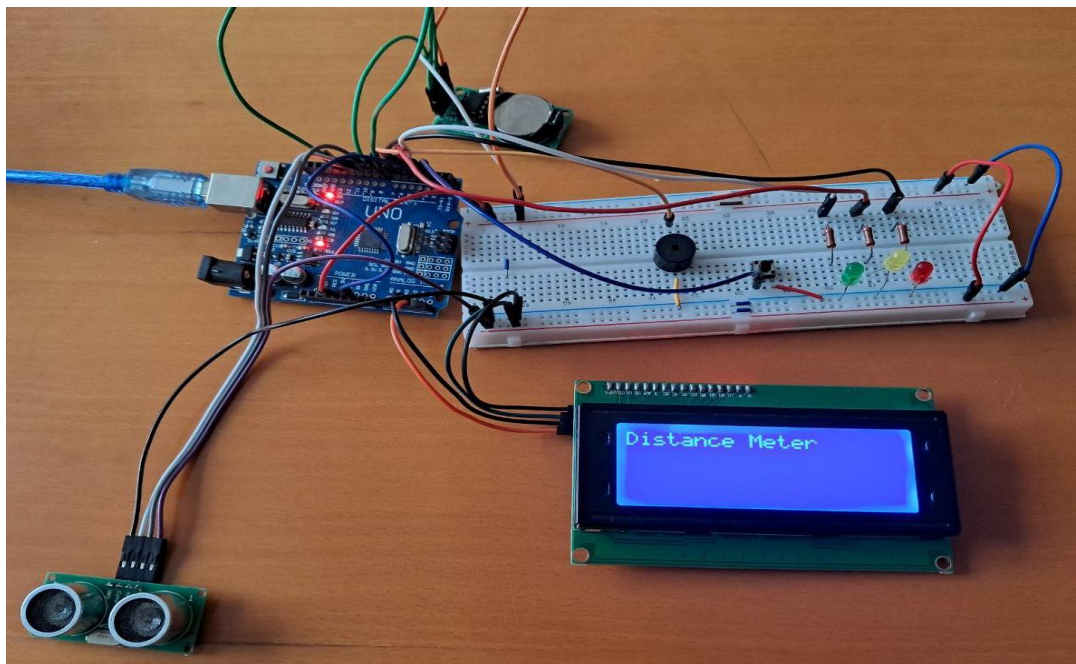


Рисунок 6.3 – Зображення дисплея в момент подачі живлення

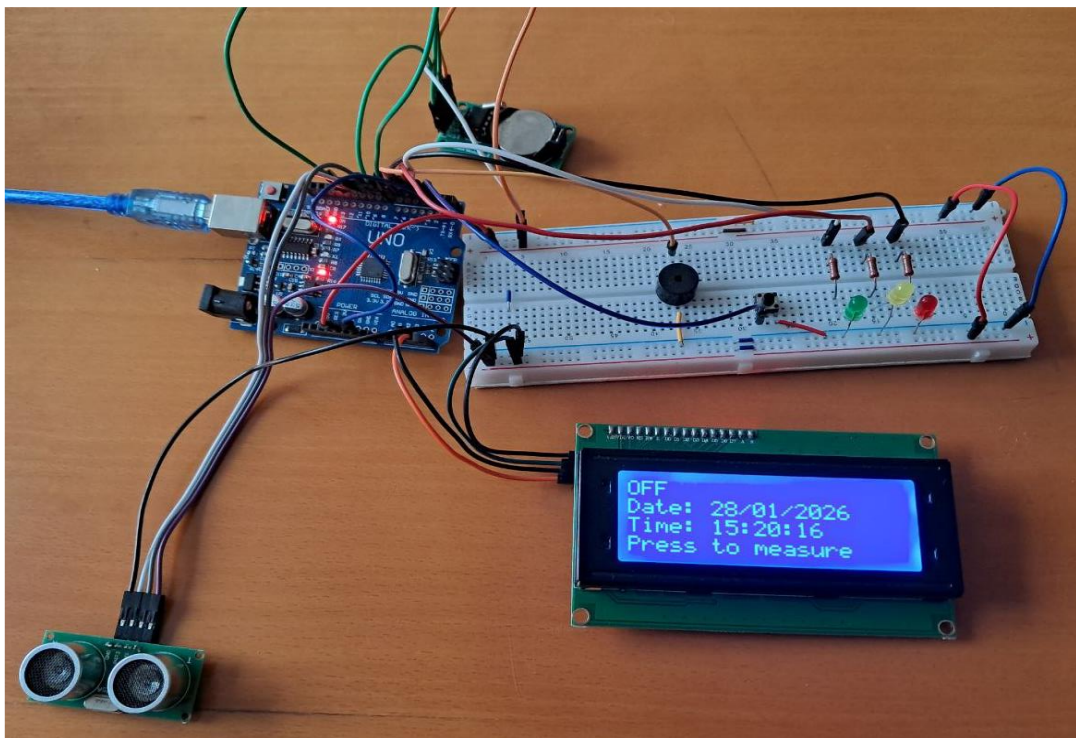


Рисунок 6.4 – Енергозберігаючий режим роботи

При короткому (до двох секунд) натисканні кнопки керування перемикаються енергозберігаючий та робочий режими далекоміра.

Робота світлової індикації (ввімкнення зеленого світлодіоду) при відстані 50 см, а також відображення даних для користувача на дисплеї наведено на рисунку 6.5.



Рисунок 6.5 – Робочий режим далекоміра (відстань 50 см)

Робота світлової індикації (ввімкнення жовтого світлодіоду) при відстані 35 см, а також відображення даних для користувача на дисплеї наведено на рисунку 6.6.

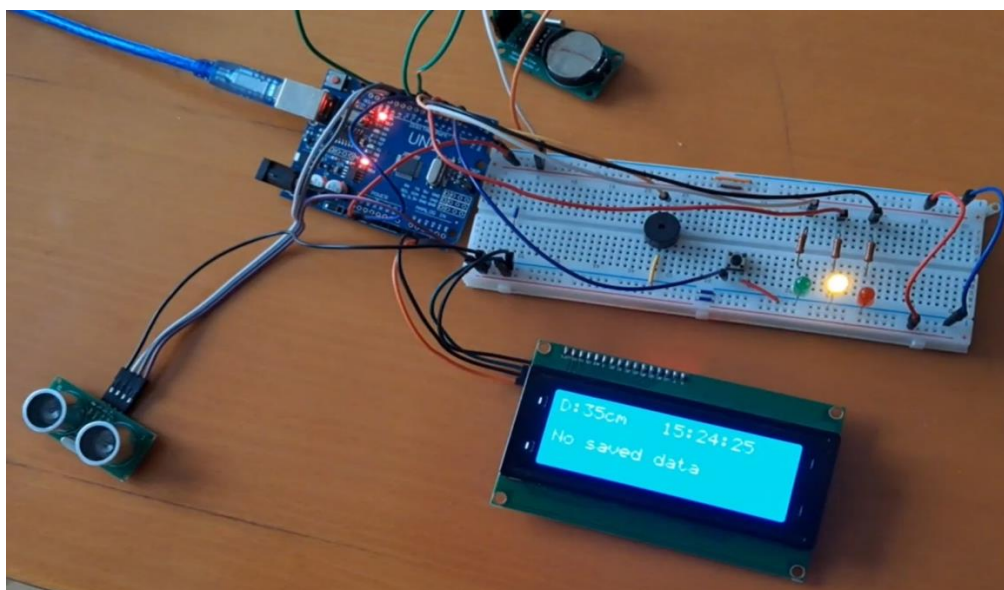


Рисунок 6.6 – Робочий режим далекоміра (відстань 35 см)

Робота світлової та звукової індикації (ввімкнення червоного світлодіоду та п'єзо-зумера) при відстані 19 см, а також відображення даних для користувача на дисплеї наведено на рисунку 6.7.

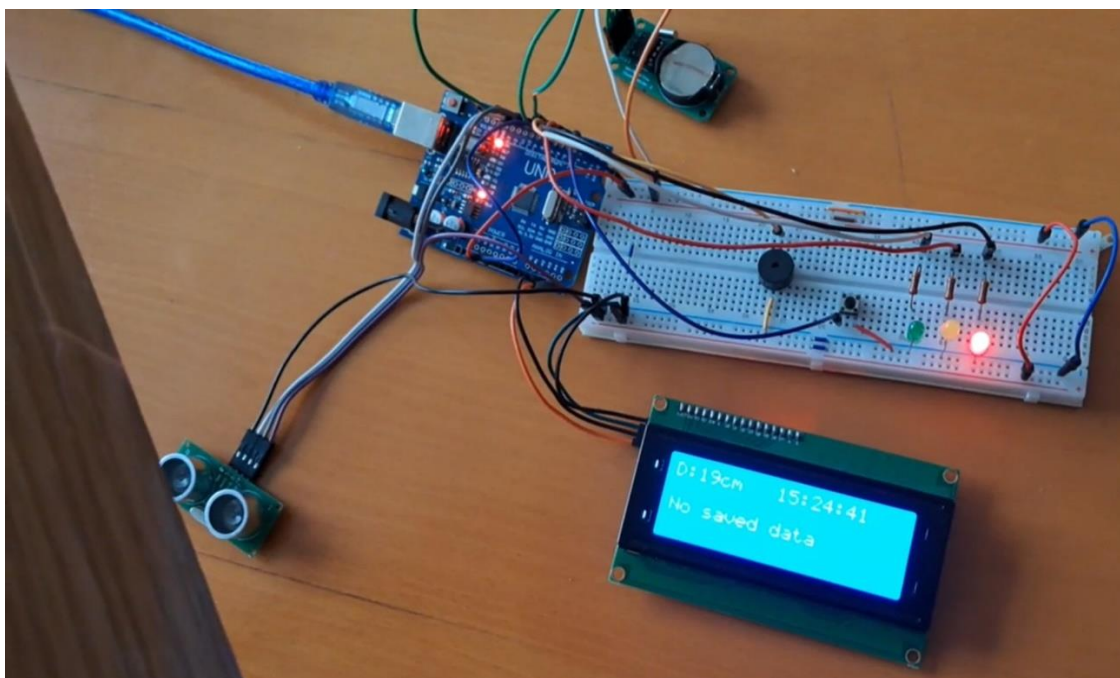


Рисунок 6.7 – Робочий режим далекоміра (відстань 19 см)

Процес запису та зчитування даних у пам'ять мікроконтролера (відбувається утриманням кнопки керування довше двох секунд) наведено на рисунку 6.8.

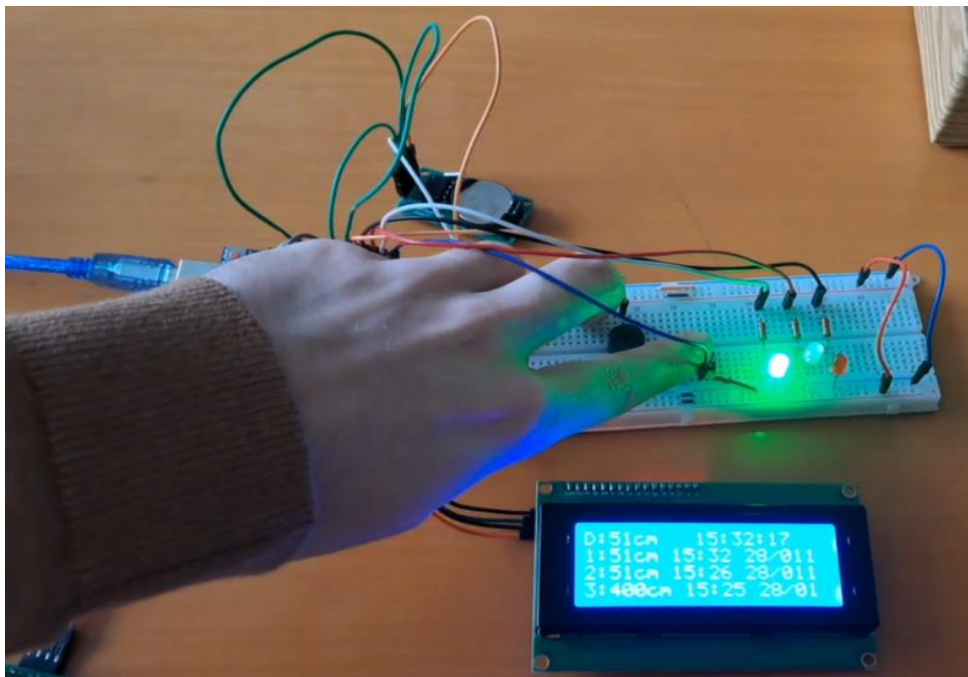


Рисунок 6.8 – Запис та зчитування даних у пам'ять мікроконтролера

Перевірка правильності роботи далекоміра здійснюється за допомогою функції Serial Monitor у програмі Arduino IDE (рисунок 6.9).

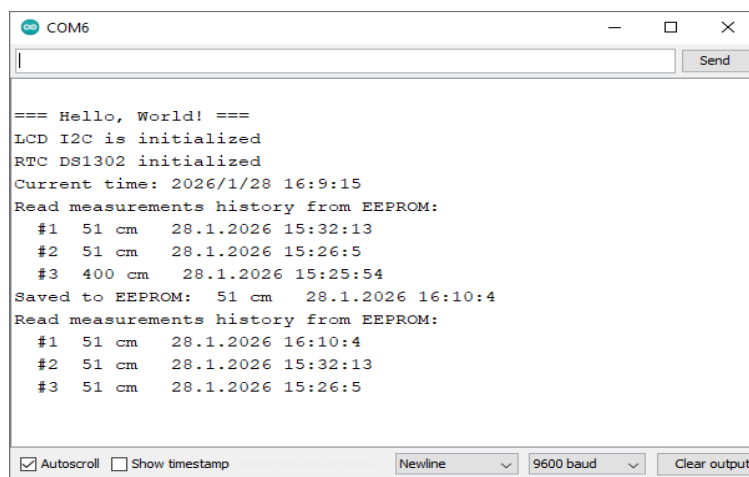


Рисунок 6.9 – Вікно Serial Monitor

Отримані внаслідок дослідів результати роботи збігаються з результатами перевірки комп'ютерної моделі. Незначні відхилення вимірювань спричинені реальною похибкою датчиків.

7 Інструкція з експлуатації пристрою

Перед початком роботи з пристроєм потрібно ознайомитись з вимогами безпеки:

- пристрій живиться виключно від USB-порту (5 В), подача напруги вище 5.5 В призведе до виходу компонентів з ладу;
- забороняється торкатися відкритих контактів макетної плати вологими руками або металевими предметами;
- не допускати потрапляння металевих предметів (скріпок, монет, інструментів) на плату під час роботи - це може спричинити коротке замикання;
- всі з'єднання та від'єднання датчиків, дисплея та інших компонентів виконувати тільки при знеструмленому пристрої (відключений USB-кабель);
- використовувати пристрій при температурі 0-40°C та відносній вологості до 80%, уникати прямого потрапляння вологи на електронні компоненти.

Перед ввімкненням пристрою потрібно виконати такі дії:

1. Переконайтеся, що всі компоненти щільно встановлені в макетну плату, відсутні механічні пошкодження корпусів елементів.

2. Перевірте правильність підключення всіх провідників згідно з функціональною схемою (рисунок 3.1):

- a) ультразвуковий датчик HC-SR04 підключений до пінів 9 (Trig) та 10 (Echo);
- b) дисплей LCD 2004 підключений до пінів A4 (SDA) та A5 (SCL);
- c) модуль реального часу DS1307 підключений до тих самих пінів I2C, що й дисплей;
- d) кнопка керування підключена до піна 2;
- e) світлодіоди підключені до пінів 3, 4, 5 через резистори 220 Ом;
- f) п'єзо-зумер підключений до піна 6;
- g) шини живлення (+5V) та землі (GND) правильно розподілені.

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		41

3. Підготуйте справний USB-кабель типу А-В для підключення до комп'ютера або USB-адаптера живлення.

Порядок ввімкнення та роботи:

1. Підключіть USB-кабель до плати Arduino Uno та до джерела живлення (комп'ютер або USB-адаптер 5 В), на платі Arduino повинен засвітитися світлодіод живлення (PWR).

2. Після подачі живлення на дисплеї з'явиться привітальний напис "Distance Meter" на 2 секунди, після чого пристрій автоматично переходить в енергозберігаючий режим OFF.

3. Режим очікування (OFF). На дисплеї відображається:

- а) рядок 1 - напис "OFF";
- б) рядок 2 - поточна дата у форматі "Date: ДД/ММ/РРРР";
- в) рядок 3 - поточний час у форматі "Time: ГГ:ХХ:СС";
- г) рядок 4 - підказка "Press to measure".

4. Ввімкнення режиму вимірювання: коротко натисніть кнопку (менше 2 секунд). Пристрій перейде в активний режим і почне безперервно вимірювати відстань.

5. Робота в режимі вимірювання. На дисплеї відображається:

- а) рядок 1 - поточна відстань "D: ХХсм" та поточний час "ГГ:ХХ:СС";
- б) рядки 2-4 - три останні збережені вимірювання у форматі "N: ХХсм ГГ:ХХ ДД/ММ".

6. Одночасно працює триступенева сигналізація:

- а) зелений світлодіод - відстань ≥ 50 см;
- б) жовтий світлодіод - відстань 20-49 см;
- в) червоний світлодіод та звуковий сигнал - відстань < 20 см.

7. Збереження вимірювання. Утримуйте кнопку натиснутою протягом 2 секунд. Поточне вимірювання з часовою міткою буде збережено в пам'яті EEPROM. Історія зсувається, тобто нове вимірювання стає першим, попереднє перше стає другим, попереднє друге стає третім, а третє видаляється.

8. Вимкнення режиму вимірювання. Коротко натисніть кнопку. Пристрій повернеться в режим OFF. Всі світлодіоди згаснуть, звуковий сигнал припиниться. Збережені вимірювання залишаться в пам'яті.

9. Вимкнення живлення. Від'єднайте USB-кабель від джерела живлення. Дисплей згасне. Модуль реального часу продовжить відлік часу від вбудованої батареї CR2032.

Розшифровка індикації:

- дисплей LCD 2004:
 - a) "Distance Meter" - привітальне повідомлення при ввімкненні;
 - b) "OFF" - пристрій в режимі очікування;
 - c) "D: XXcm" - поточна виміряна відстань в сантиметрах;
 - d) "ГГ:ХХ:СС" - поточний час (години:хвилини:секунди);
 - e) "Date: ДД/ММ/РРРР" - поточна дата (день/місяць/рік);
 - f) "N: XXcm ГГ:ХХ ДД/ММ" - збережене вимірювання (номер, відстань, час, дата);
 - g) "No saved data" - в пам'яті відсутні збережені вимірювання;
 - h) "Press to measure" - підказка для користувача.
- світлодіоди:
 - a) зелений світиться постійно - об'єкт на відстані ≥ 50 см;
 - b) жовтий світиться постійно - об'єкт на відстані 20-49 см;
 - c) червоний світиться постійно - об'єкт на відстані < 20 см;
 - d) всі світлодіоди не світяться - пристрій в режимі OFF або відсутнє живлення.
- п'єзо-зумер:
 - a) звуковий сигнал 500 Гц - об'єкт на відстані < 20 см;
 - b) тиша - безпечна відстань або режим OFF.

Додаткові заходи безпеки під час експлуатації пристрою:

- не використовувати пошкоджені USB-кабелі з оголеними проводами;
- розміщувати пристрій на діелектричній поверхні (пластик, дерево, папір), а не на металевому столі;

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		43

- при монтажі уникати перехресних з'єднань проводів, що можуть спричинити замикання;
- при попаданні вологи негайно від'єднати живлення та висушити плату;
- перед повторним ввімкненням перевірити правильність з'єднань за схемою;
- не тягнути пристрій за проводи - тримати за корпус роз'єму;
- не розміщувати пристрій поблизу джерел тепла (батареї, обігрівачі);
- уникати ударів та падінь пристрою;
- не перекривати та не заклеювати передню панель датчика HC-SR04.

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		44

Висновки

У результаті виконання курсового проєкту було спроектовано та створено багатофункціональний ультразвуковий далекомір на основі мікроконтролера Arduino Uno. Пристрій забезпечує точне визначення відстані, реєстрацію часу кожного вимірювання та має можливість зберігати результати попередніх вимірювань в енергонезалежній пам'яті.

У вступі обґрунтовано доцільність розробки власного далекоміра з розширеними функціями контролю й аналізу даних, а також підтверджено економічну вигідність створення пристрою з доступних та недорогих компонентів.

На етапі створення структурної й функціональної схем було визначено взаємодію між основними модулями системи, обґрунтовано вибір елементної бази та розроблено схему електричних з'єднань усіх вузлів пристрою.

Модель мікроконтролерної системи була перевірена в середовищі Proteus 8 Professional, що дозволило оцінити правильність роботи програмного забезпечення та алгоритмів керування до монтажу пристрою.

У розділі експериментальних досліджень наведено результати випробувань дослідного зразка, зібраного на макетній платі, у різних режимах роботи, а також подано детальний опис правил користування далекоміром у розділі інструкції з експлуатації.

Загальні результати проєкту підтверджують успішне досягнення поставлених цілей: створений пристрій продемонстрував надійну та стабільну роботу й може використовуватися як навчальний або побутовий далекомір із функціями фіксації часу та збереження історії вимірювань.

Список використаних джерел

1. Лазерний далекомір Bosch GLM 50 C Professional. URL: <https://www.bosch-online> (дата звернення 25.12.25);
2. Набір навчальний стартовий на мікроконтролері Arduino Mega 2560. URL: <https://arduinoakit.com.ua> (дата звернення 25.12.25);
3. Arduino Nano: Measure Distance With Ultrasonic Ranger and Log It to MicroSD Card With Visuino. URL: <https://www.instructables.com/Arduino-Nano-Measure-Distance-With-Ultrasonic-Rang/> (дата звернення 25.12.25);
4. Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2). URL: <https://arduino.ua/prod676-arduino-uno-rev3> (дата звернення 05.01.26);
5. Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P. URL: <https://arduino.ua/prod166-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328p> (дата звернення 05.01.26);
6. Wi-Fi модуль DevKit V1 з ESP-32. URL: <https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32> (дата звернення 05.01.26);
7. HC-SR04 далекомір. URL: <https://myproject.com.ua/hc-sr04-ultrazvukovij-datchik-vidstani-ua.html> (дата звернення 11.01.26);
8. Модуль DS1307 годинник реального часу. URL: <https://myproject.com.ua/modul-ds1307-godinnik-realnogo-chasu-ua.html> (дата звернення 11.01.26);
9. LCD 2004 I2C. URL: <https://arduino.ua/prod663-lcd-2004-i2c-simvolnii-displei-20x4-sinii> (дата звернення 11.01.26);
10. Вичерпний посібник із світловипромінюючих діодів. URL: <https://ledlighting.com/uk/a-comprehensive-guide-to-led/> (дата звернення 12.01.26);
11. П'єзодинамік. URL: <https://bitkit.com.ua/pezodinamik> (дата звернення 12.01.26).

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
						46
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТКИ

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
						47
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Додаток А – Блок-схема алгоритму роботи далекоміра

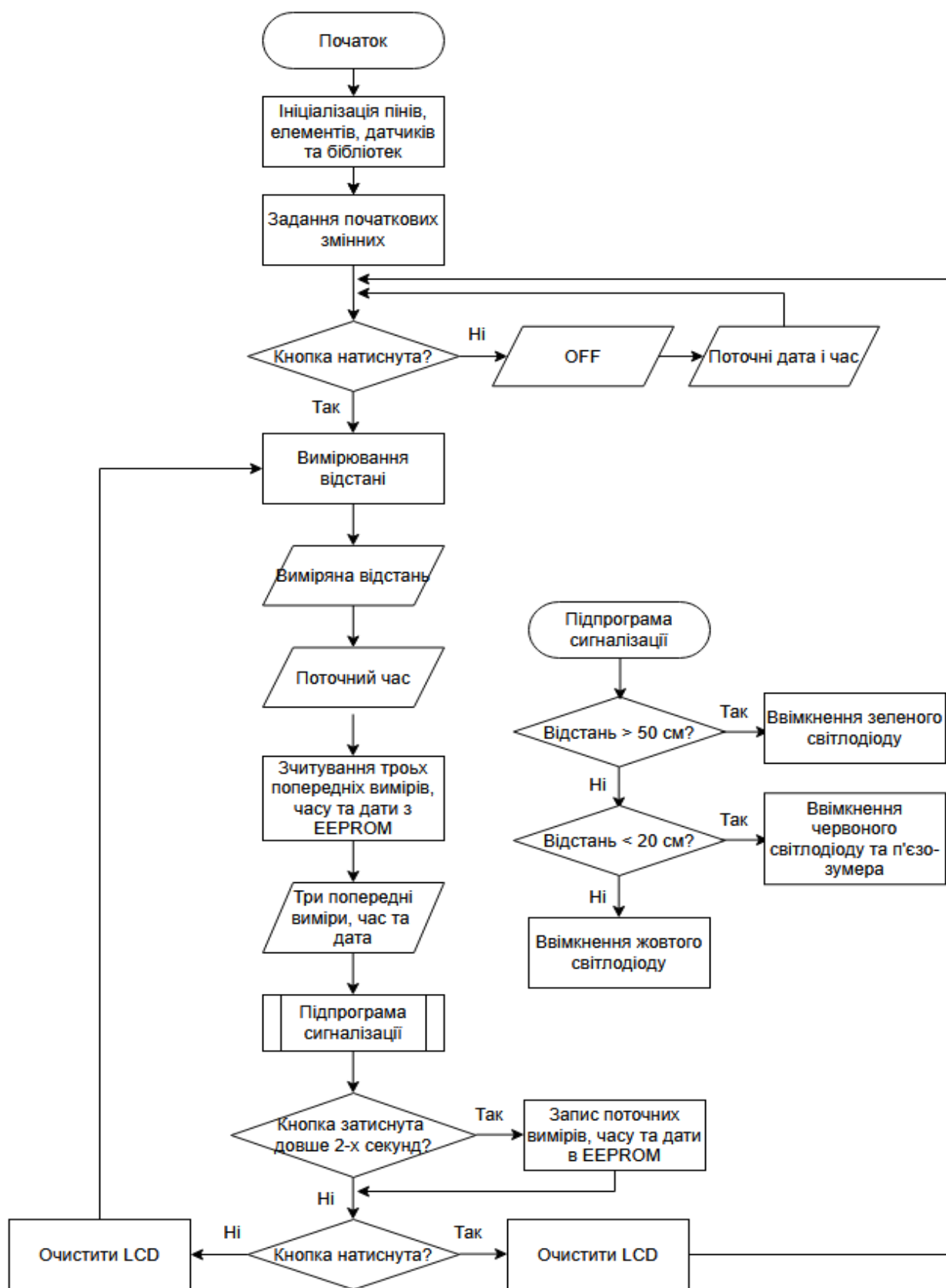


Рисунок А – Блок-схема алгоритму роботи далекоміра

Додаток Б – Лістинг програми далекоміра

Лістинг Б – Повний лістинг програми далекоміра

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RTCLib.h>
#include <EEPROM.h>
// Визначення пінів (блок ініціалізації пінів згідно з
логікою)
#define TRIGGER_PIN 9
#define ECHO_PIN 10
#define MAX_DISTANCE 400
#define BUTTON_PIN 2
#define RED_LED 5
#define YELLOW_LED 4
#define GREEN_LED 3
#define BUZZER_PIN 6
// Ініціалізація LCD (20x4 з адресою 0x3F)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
// Ініціалізація RTC (модуль реального часу)
RTC_DS1307 rtc;
// Структура для виміру (відстань + дата/час)
struct Measurement {
    int distance;
    uint8_t day;
    uint8_t month;
    uint16_t year;
    uint8_t hour;
    uint8_t minute;
    uint8_t second; };
// Масив для трьох попередніх вимірів
Measurement history[3];
// Адреса в EEPROM для збереження історії (розмір: 3 *
sizeof(Measurement) ≈ 3*10 = 30 байт)
const int EEPROM_ADDRESS = 0;
// Стан кнопки та змінні для обробки натискань (початкові
змінні)
int lastButtonState = HIGH;
unsigned long buttonPressStart = 0;
bool measuring = false;
// Прототипи функцій (щоб уникнути помилок компіляції через
порядок визначення)
void displayOffState(DateTime now);
void performMeasurement(DateTime now);
```

Продовження лістингу Б

```
int measureDistance();
void startMeasurement();
void stopMeasurement();
void saveMeasurement(DateTime now);
void printTwoDigits(int value);
// Функція setup() - блок ініціалізації (налаштування
портів, змінних, бібліотек)
void setup() {
    // 1. Ініціалізація пінів світлодіодів, ультрасоніка,
кнопки, п'єзо-зумера
    pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(RED_LED, OUTPUT);
    pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    // 2. Ініціалізація бібліотек та пристроїв
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("\n=== Hello, World! ===");
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    Serial.println("LCD I2C is initialized (adress 0x3F)");
    // Ініціалізація RTC
    if (!rtc.begin()) {
        Serial.println("Could't find RTC");
        while (1) delay(10);
    } else {
        Serial.println("RTC DS1307 is found and initialized");
    }
    if (!rtc.isrunning()) {
        // Встановити час компіляції, якщо RTC не запущено
        Serial.println("RTC isn't runnig → setting compilation
time");
        rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    } else {
        Serial.print("RTC is running. Current time: ");
        DateTime now = rtc.now();
        Serial.print(now.year());    Serial.print("/");
        Serial.print(now.month());   Serial.print("/");
        Serial.print(now.day());      Serial.print(" ");
        Serial.print(now.hour());     Serial.print(":");
        Serial.print(now.minute());   Serial.print(":");
        Serial.println(now.second());
```

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		50

Продовження лістингу Б

```

    }
    // 3. Задання початкових змінних та зчитування історії з
EEPROM
    EEPROM.get(EEPROM_ADDRESS, history);
    Serial.println("Read measurements history from EEPROM:");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        Serial.print("  #"); Serial.print(i+1); Serial.print("
");
        if (history[i].distance <= 0 || history[i].distance >
MAX_DISTANCE) {
            Serial.println("[empty / not valid]");
        } else {
            Serial.print(history[i].distance);
            Serial.print(" cm  ");
            Serial.print(history[i].day);   Serial.print(".");
            Serial.print(history[i].month); Serial.print(".");
            Serial.print(history[i].year);  Serial.print(" ");
            Serial.print(history[i].hour);  Serial.print(":");
            Serial.print(history[i].minute);Serial.print(":");
            Serial.println(history[i].second);
        }
    }
    // Початковий екран
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Distance Meter");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    displayOffState(rtc.now());
}
// Основний нескінченний цикл loop() - основний цикл роботи
програми
void loop() {
    DateTime now = rtc.now();
    // 4. Перевірка натиснення кнопки
    int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);

    // Виявлення початку натискання (з антидребезгом)
    if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {
        delay(50); // Антидребезг
        if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
            buttonPressStart = millis();
        }
    }

    // Виявлення відпускання кнопки (з антидребезгом)

```

Продовження лістингу Б

```

        if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
            delay(50); // Антидребезг
            if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {
                unsigned long pressDuration = millis() -
buttonPressStart;
                // 12. Перевірка натискання кнопки (коротке натискання
для перемикавання режиму)
                if (pressDuration < 2000) {
                    if (!measuring) {
                        // Якщо не в режимі вимірювання, почати (перейти
до блоку вимірювання)
                        startMeasurement();
                    } else {
                        // Якщо в режимі, зупинити (повернутися до OFF)
                        stopMeasurement();
                    }
                }
            }
        }
        if (measuring) {
            // 11. Перевірка затискання кнопки (утримання 2 секунди
для збереження)
            if (buttonState == LOW && millis() - buttonPressStart >=
2000) {
                saveMeasurement(now);
                while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
                    delay(10); // Чекаємо відпускання кнопки
                }
            }
            // 5-10. Виконання блоку вимірювання, виведення та
сигналізації
            performMeasurement(now);
        } else {
            // 4а. Якщо кнопка не натиснута, вивести OFF, дату, час
            displayOffState(now);
        }
        lastButtonState = buttonState;

        delay(100); // Затримка для циклу
    }
    // 5. Вимірювання відстані ультразвуковим датчиком
    int measureDistance() {
        digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(2);
    }

```

					ВТФК 123.2_09 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		52

Продовження лістингу Б

```
digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
int distance = duration * 0.034 / 2;
if (distance > MAX_DISTANCE || distance <= 0) {
    return MAX_DISTANCE;
}
return distance;
}
// Початок режиму вимірювання (з очищенням дисплея згідно з
логікою)
void startMeasurement() {
    measuring = true;
    lcd.clear(); // Очищення LCD при початку
}
// Зупинка режиму вимірювання (12a: очищення, вивід OFF,
повернення до перевірки)
void stopMeasurement() {
    measuring = false;
    lcd.clear(); // Очищення LCD
    digitalWrite(RED_LED, LOW);
    digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);
}
// 5-10. Блок вимірювання, виведення відстані, часу, історії
та сигналізації
void performMeasurement(DateTime now) {
    // 12b. Очищення LCD перед новим виміром (якщо продовжуємо
цикл)
    lcd.clear();
    // 5. Вимірювання відстані
    int distance = measureDistance();
    // 6. Виведення виміряної відстані
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("D:");
    lcd.print(distance);
    lcd.print("cm ");
    // 7. Виведення поточного часу
    printTwoDigits(now.hour());
    lcd.print(":");
    printTwoDigits(now.minute());
```

Продовження лістингу Б

```
lcd.print(":");
printTwoDigits(now.second());
// 8. Зчитування трьох попередніх вимірів (з масиву,
завантаженого з пам'яті)
// (Оптимізовано: зчитано в setup, оновлюється тільки при
збереженні)
// 9. Виведення трьох попередніх вимірів, часу та дати
bool hasData = false;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (history[i].distance > 0) {
        hasData = true;
        lcd.setCursor(0, i + 1);
        lcd.print(i + 1);
        lcd.print(":");
        lcd.print(history[i].distance);
        lcd.print("cm ");
        printTwoDigits(history[i].hour);
        lcd.print(":");
        printTwoDigits(history[i].minute);
        lcd.print(" ");
        printTwoDigits(history[i].day);
        lcd.print("/");
        printTwoDigits(history[i].month);
    }
}
if (!hasData) {
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("No saved data");
}
// 10. Підпрограма сигналізації
digitalWrite(RED_LED, LOW);
digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
noTone(BUZZER_PIN);
// 10a. Перевірка, чи відстань більша за 50 см
if (distance >= 50) {
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
} else if (distance < 20) {
    // 10b. Якщо менша за 20 см, червоний LED та зумер
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);
    tone(BUZZER_PIN, 500);
} else {
    // 10c. Жовтий LED
    digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);
}
```

Продовження лістингу Б

```

    }
}
// 11a. Збереження виміру в пам'ять (зсув історії)
void saveMeasurement(DateTime now) {
    int distance = measureDistance();
    // Зсув історії: останній стає першим
    for (int i = 2; i > 0; i--) {
        history[i] = history[i - 1];
    }
    history[0] = {distance, (uint8_t)now.day(),
(uint8_t)now.month(), (uint16_t)now.year(),
                    (uint8_t)now.hour(), (uint8_t)now.minute(),
(uint8_t)now.second()};
    // Збереження в EEPROM
    EEPROM.put(EEPROM_ADDRESS, history);
    Serial.print("Saved to EEPROM: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.print(" cm ");
    Serial.print(now.day()); Serial.print(".");
    Serial.print(now.month()); Serial.print(".");
    Serial.print(now.year()); Serial.print(" ");
    Serial.print(now.hour()); Serial.print(":");
    Serial.print(now.minute()); Serial.print(":");
    Serial.print(now.second());
    Serial.println();
    Serial.println("Read measurements history from EEPROM:");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        Serial.print("  #"); Serial.print(i+1); Serial.print("
");
        if (history[i].distance <= 0 || history[i].distance >
MAX_DISTANCE) {
            Serial.println("[empty / not valid]");
        } else {
            Serial.print(history[i].distance);
            Serial.print(" cm ");
            Serial.print(history[i].day); Serial.print(".");
            Serial.print(history[i].month); Serial.print(".");
            Serial.print(history[i].year); Serial.print(" ");
            Serial.print(history[i].hour); Serial.print(":");
            Serial.print(history[i].minute); Serial.print(":");
            Serial.println(history[i].second);
        }
    }
}
}

```

Продовження лістингу Б

// 4а. Екран у стані OFF (виведення дати, часу та повідомлення)

```
void displayOffState(DateTime now) {  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("OFF"); // Очищення рядка  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("Date: ");  
    printTwoDigits(now.day());  
    lcd.print("/");  
    printTwoDigits(now.month());  
    lcd.print("/");  
    lcd.print(now.year());  
    lcd.setCursor(0, 2);  
    lcd.print("Time: ");  
    printTwoDigits(now.hour());  
    lcd.print(":");  
    printTwoDigits(now.minute());  
    lcd.print(":");  
    printTwoDigits(now.second());  
    lcd.setCursor(0, 3);  
    lcd.print("Press to measure ");  
}  
// Допоміжна функція для виведення двозначних чисел  
void printTwoDigits(int value) {  
    if (value < 10) lcd.print("0");  
    lcd.print(value);  
}
```